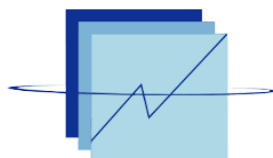


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

*Un Peuple - Un But - Une Foi*

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE  
DU PLAN ET DE LA COOPÉRATION



ANSD

Agence nationale de la Statistique et de la Démographie

Ecole nationale de la Statistique et de l'Analyse  
économique Pierre Ndiaye (ENSAE)



Direction de l'Action régionale

\*\*\*\*\*

*Mémoire de fin d'étude*

Sous le thème

**IMPACT DE L'IMMIGRATION SUR LA RECOMPOSITION SALARIALE AU SENEGAL**

**Rédigé par :**

**Brahima TOU**

*Elève Ingénieur Statisticien Economiste(ISE3)*

**Sous la supervision de :**

**Dr. Jean Rodrigue MALOU**

*Ingénieur Statisticien Economiste*

*Directeur de l'Action régionale de l'ANSD*

*Juillet 2025*

---

## ***DECHARGE***

---

*L'Ecole nationale de la Statistique et de l'Analyse économique Pierre Ndiaye (ENSAE) et l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) n'entendent donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire. Ces opinions doivent être considérées comme propres à l'auteur.*

---

## *DEDICACE*

---

A ma mère, à mon feu père, à tous mes frères et sœurs.

Je vous dédie ce document.

---

## AVANT-PROPOS

---

L'Ecole nationale de la Statistique et de l'Analyse économique Pierre Ndiaye (ENSAE) est une école à vocation sous régionale. Elle appartient au Réseau des Ecoles de Statistique africaines (RESA) avec trois (3) autres de même statut à savoir l'Ecole nationale de la Statistique et de l'Economie appliquée (ENSEA), l'Institut sous régional de la Statistique et de l'Economie Appliquée (ISSEA) et Ecole nationale d'Economie appliquée et du Management (ENEAM). L'ENSAE forme des Ingénieurs statisticiens économiste (ISE) -5 ans pour le cycle long et 3 ans pour le cycle court- et des Analystes statisticiens (AS). Elle forme également en évaluation d'impact et politiques publiques à travers son master Aide à la Décision et Evaluation des Politiques publiques (ADEPP) en partenariat avec l'Université Paris Dauphine et l'Institut de Recherche et de Développement (IRD) ainsi que le Master en statistique agricole en collaboration avec l'Institut sénégalais de Recherche agricole (ISRA).

Au cours de sa dernière année de formation, l'élève ISE doit produire un document de recherche en binôme appelé Groupe de Travail ou « GT » et aussi il doit effectuer un stage professionnel devant aboutir à la rédaction d'un mémoire de fin d'études.

C'est dans ce cadre que le présent document est élaboré. Il a pour thème : « Impact de l'immigration sur la recomposition salariale au Sénégal ». L'objectif étant de mesurer les éventuels impacts de l'immigration sur les salaires au Sénégal.

Toutefois, comme « l'œuvre humaine n'est jamais parfaite », nous restons donc ouverts à toutes remarques, critiques et suggestions pouvant améliorer ce document.

---

## *REMERCIEMENTS*

---

Ce document est la concrétisation d'un travail de plusieurs mois, qui n'aurait pas abouti sans l'encadrement, le soutien et l'apport important de nombreuses personnes.

Nos plus vifs remerciements vont à l'endroit de notre encadreur Dr. Jean Rodrigue MALOU, Directeur de l'Action régionale de l'ANSD pour sa patience à notre égard et pour les efforts d'orientation.

Nos remerciements vont aussi à l'endroit de Monsieur le Directeur de l'ENSAE Idrissa DIAGNE pour le cadre enchanteur qu'il nous offre et la culture du travail bien fait qu'il nous a inculquée et qui nous guidera tout le long de notre parcours.

Parallèlement, nous tenons à remercier le Directeur des Etudes et Stage de l'ENSAE, Dr. Mamadou BALDE et le chef de la filière ISE, M. Thierno Ibrahima BARRY, pour leurs encadrements rigoureux et leurs accompagnements significatifs.

Nous exprimons également notre reconnaissance envers le personnel administratif et enseignant de l'ENSAE pour la qualité de la formation que nous avons reçue durant ces cinq années passées à l'ENSAE.

Un spécial remerciement à tous nos camarades de la promotion pour l'intérêt et le soutien qu'ils nous ont généreusement accordés. Nous terminerons en témoignant nos sincères gratitude à tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à la réussite de cette entreprise.

---

## *SOMMAIRE*

---

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| DECHARGE.....                                                   | i   |
| DEDICACE.....                                                   | ii  |
| AVANT-PROPOS .....                                              | iii |
| REMERCIEMENTS.....                                              | iv  |
| SOMMAIRE .....                                                  | v   |
| SIGLES ET ABREVIATIONS.....                                     | vi  |
| LISTE DES TABLEAUX .....                                        | vii |
| LISTE DES FIGURES.....                                          | vii |
| RESUME.....                                                     | ix  |
| ABSTRACT .....                                                  | x   |
| INTRODUCTION .....                                              | 1   |
| CHAPITRE 1 : CONCEPTS REVUE DE LITTERATURE .....                | 4   |
| CHAPITRE II : METHODOLOGIE ET DONNÉES UTILISÉES .....           | 10  |
| CHAPITRE III : RESULTATS EMPIRIQUES ET TESTS DE VALIDATION..... | 18  |
| CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS .....                             | 34  |
| BIBLIOGRAPHIE .....                                             | 37  |
| ANNEXE .....                                                    | x   |
| TABLE DES MATIERES .....                                        | xiv |

---

## *SIGLES ET ABBREVIATIONS*

---

ADEPP : Aide à la Décision et Evaluation des Politiques publiques  
ANSD : Agence nationale de la Statistique et de la Démographie  
AS : Analyste statisticien  
BIT : Bureau international du Travail  
DAR : Direction de l'Action Régionale  
EHCVM : Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vies des Ménages  
ENEAM : Ecole nationale d'Economie appliquée et du Management  
ENSAE : Ecole nationale de la Statistique et de l'Analyse économique Pierre NDIAYE  
ENSEA : Ecole nationale de la Statistique et de l'Economie appliquée  
ESPS : Enquête de Suivi de la Pauvreté au Sénégal  
IES : Immigrant Employment Survey (Enquête sur l'emploi des immigrants)  
IMT : Institutions du Marché du Travail  
IRD : Institut de Recherche et de Développement  
ISE : Ingénieur statisticien économiste  
ISRA : l'Institut sénégalais de Recherche agricole  
  
ISSEA : Institut sous régional de la Statistique et de l'Economie Appliquée  
LFS : Labour Force Survey (Enquête sur la population active)  
MCO : Moindres carrées ordinaires  
NSI : New South Institute( Institut du Nouveau Sud)  
OIM : Organisation internationale pour la Migration  
OIT : Organisation internationale du Travail  
ONU : Organisation des Nations unies  
RESA : Réseau des Ecoles de Statistique africaines  
RGE : Recensement général des Entreprises  
RGPH : Recensement général de la Population et de l'Habitat  
SCN : Système de Comptabilité nationale  
SDR : Survey of Doctoral Recipients (Enquête sur les titulaires de doctorat)  
SED : Survey of Earned Doctorates (Enquête sur les doctorats décernés)

---

## *LISTE DES TABLEAUX*

---

|                                                                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tableau 1: Repartition de la population selon les variables et par année .....                                                                               | 19 |
| Tableau 2: Répartition de la population active selon le statut de migration et par année .....                                                               | 21 |
| Tableau 3: Répartition de la population en emploi selon le statut de migration et par année .....                                                            | 22 |
| Tableau 4 : Salaire moyens et emploi selon le statut des individus par année .....                                                                           | 23 |
| Tableau 5: Ratios du nombre d'immigrants par rapport au nombre de natifs, selon l'année de l'enquête .....                                                   | 28 |
| Tableau 6: Elasticité des salaires et effet d'une augmentation de 10% de la force de travail sur les salaires.....                                           | 29 |
| Tableau 7:: Elasticité des salaires et effet d'une augmentation de 10% de la force de travail sur les salaires avec le modèle sans interaction .....         | 29 |
| Tableau 8: Elasticité des salaires et effet d'une augmentation de 10% de la force de travail sur les salaires pour les travailleurs hautement qualifiés..... | 30 |
| Tableau 9: Résultats de la régression de l'équation des salaires sans variables d'interaction .....                                                          | x  |

---

## *LISTE DES FIGURES*

---

|                                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figure 1: Evolution de la part des immigrants dans la population en emploi et dans la population active ..... | 20 |
| Figure 2: Relation entre salaire moyen et proportion d'immigrants dans le groupe .....                        | 24 |
| Figure 3: Relation entre nombre d'employés et proportion d'immigrants dans le groupe .....                    | 25 |
| Figure 4: Distribution des résidus du modèle de base .....                                                    | 26 |
| Figure 5: Histogramme du nombre d'observations par cellule pris en logarithme .....                           | x  |





---

## *RESUME*

---

La relation entre immigration et recomposition salariale suscite un intérêt croissant dans l'analyse des dynamiques du marché du travail. La littérature dominante suggère généralement un impact faible de l'immigration sur les salaires, notamment dans les pays développés. Dans cette étude expérimentale, nous nous sommes intéressés à l'impact de l'immigration sur les salaires au Sénégal, en mobilisant un modèle de salaire inspiré de Borjas (2003) et estimé par la méthode des moindres carrés ordinaires pondérée. L'analyse repose sur les données issues des enquêtes ESPS II de 2011, EHCVM 2018/2019 et EHCVM 2021/2022 réalisées par l'ANSD. Les résultats indiquent qu'une hausse de la force de travail de 10% d'immigrants a provoqué une baisse de 4,92% , 4,91% et 5,01% du salaire des natifs respectivement en 2011, 2018 et 2021. Cependant ces baisses sont statistiquement non significatives. Cette absence de significativité est interprétée à la lumière du contexte sénégalais, marqué par des immigrants en majorité moins qualifiés, en grande partie des travailleurs pour compte propre et une faible part d'immigrants dans la population en emploi au Sénégal. En restreignant l'analyse aux travailleurs hautement qualifiés, l'impact devient plus important mais reste toujours non significatif. L'étude souligne ainsi que l'immigration ne constitue pas, à ce stade, une menace claire sur les salaires des natifs au Sénégal, mais appelle à une vigilance des pouvoirs publics. Pour cela, elle recommande d'anticiper des réformes d'intégration des immigrants, adopter des politiques de formations continue des natifs et d'élargir les recherches futures sur l'impact de l'immigration sur l'emploi, la consommation et les recettes fiscales.

**Mots clés :** Immigration, salaire, impact, population en emploi, pays du Sud, ESPS, EHCVM, Sénégal

---

## *ABSTRACT*

---

The relationship between immigration and wage restructuring has garnered increasing attention in labor market dynamics analysis. The dominant literature generally suggests a limited impact of immigration on wages, particularly in developed countries. In this experimental study conducted within the context of a Global South country, we examine the impact of immigration on wages in Senegal using a wage model inspired by Borjas (2003) and estimated through weighted ordinary least squares (WLS). The analysis is based on data from the ESPS II (2011), EHCVM 2018/2019, and EHCVM 2021/2022 surveys conducted by Senegal's National Agency of Statistics and Demography (ANSD). The results indicate that a 10% increase in the immigrant labor force leads to a decrease of 4.92%, 4.91%, and 5.01% in the wages of natives in 2011, 2018, and 2021, respectively. However, these decreases are statistically insignificant. This lack of significance is interpreted in light of the Senegalese context, characterized by a predominantly low-skilled immigrant profile, a high proportion of self-employed workers, and a low share of immigrants in the employed population. When the analysis is restricted to highly skilled workers, the impact becomes stronger but still remains statistically insignificant. The study therefore suggests that immigration does not currently pose a clear threat to native wages in Senegal but highlights the need for public policy vigilance. Accordingly, it recommends anticipating reforms for immigrant integration, adopting continuous training policies for natives, and expanding future research to assess the impact of immigration on employment, consumption, and tax revenues.

**Keywords:** Immigration, wages, impact, employed population, Global South, ESPS, EHCVM, Senegal.

---

## INTRODUCTION

---

Depuis les travaux pionniers de Krugman (1991) sur les dynamiques centre-périphérie, la relation entre immigration et salaires a fait l'objet d'un intérêt croissant dans la littérature. Les études se sont initialement concentrées sur les pays développés, notamment le Canada, les Etats-Unis et certains pays d'Europe de l'Ouest, du fait de leur rôle historique de récepteurs de flux migratoires importants au cours du XXe siècle. Des auteurs comme Borjas (2003) ou Dustmann et al. (2012) ont ainsi étudié en profondeur l'impact de l'immigration sur les salaires des natifs. En revanche, les pays en développement, comme ceux d'Afrique subsaharienne, ont longtemps été étudiés principalement sous l'angle des migrations sortantes ou des transferts de fonds reçus, reléguant l'analyse de l'immigration dans ces pays à une place secondaire. Pourtant, les dynamiques du XXIe siècle marquées par les conflits, les chocs climatiques, le développement croissant des moyens de transport, l'insécurité grandissante remettent au centre du débat les effets économiques de l'immigration dans les pays du Sud. Selon New South Institute (NSI, 2023), les pays africains ont accueilli un total de 25,4 millions de migrants internationaux en 2020 soit une augmentation de 62 % par rapport à 1990, année où le nombre d'immigrants sur le continent s'élevait à 15,7 millions de personnes. De même, le nombre de migrants intra-africains, c'est-à-dire ceux qui ont migré entre des pays africains, a augmenté de 56 %, passant d'un minimum de 13,4 millions à un maximum de 20,9 millions. Par ailleurs, 82 % de tous les immigrants africains sont des migrants intra-africains (NSI, 2023).

Parallèlement à cette forte mobilité intracontinentale, les pays d'Afrique subsaharienne sont caractérisés par des économies très précaires, avec un niveau d'informalité particulièrement élevé. Selon l'Organisation internationale du Travail (OIT), environ 60 % des salariés en Afrique subsaharienne travaillaient dans le secteur informel en 2016, ce qui souligne la nécessité de comprendre l'impact de l'arrivée des migrants sur cette dynamique salariale.

Le Sénégal, à l'instar de nombreux pays africains est reconnu pour sa stabilité politique et ses nombreux atouts économiques, n'échappe pas aux dynamiques migratoires contemporaines. Selon le RGPH-5 (2023), 207 791 étrangers vivent au Sénégal soit 1,1<sup>1</sup>% de la population résidente. Les motifs économiques restent les principales raisons invoquées par les migrants internationaux, à la recherche d'opportunités dans un marché du travail marqué par de fortes

---

<sup>1</sup> Toutefois le rapport mentionne que 5,1% de la population résidente au Sénégal n'a pas déclaré sa nationalité.

inégalités structurelles. Dans ce contexte, où plus de 97 % des unités économiques non agricoles opèrent dans le secteur informel (RGE, 2016), l'accès à un emploi salarié formel demeure extrêmement limité.

Dans un tel contexte, la question de l'immigration alimente le débat sur les politiques publiques qui se déroule tant au niveau local que national. Ainsi, plusieurs interrogations légitimes se posent aussi bien pour les chercheurs que pour les décideurs publics : l'immigration modifie-t-elle la structure salariale au Sénégal ? Les immigrés qualifiés réduisent-ils ou améliorent-ils conséquemment les salaires des travailleurs natifs ?

Pour répondre à ces interrogations, plusieurs arguments ont été avancés dans la littérature économique. Sur le plan théorique, notamment le modèle factoriel de Paul Samuelson (1948), suggère que l'immigration, dans un marché du travail fermé, modifie la structure des salaires en réduisant la rémunération des travailleurs concurrents (substituables) et en augmentant celle des travailleurs complémentaires. Autrement dit, l'entrée de migrants sur le marché du travail peut exercer une pression à la baisse sur les salaires des natifs occupant des postes similaires, tout en stimulant les salaires des autres catégories grâce à des effets de complémentarité. Cependant, les études empiriques menées sur la question n'aboutissent pas à des résultats consensuels. Par exemple, Card (1990) observe des effets limités de l'immigration sur les salaires dans le contexte de Miami, à la suite du choc migratoire des Mariel Boatlift<sup>2</sup> en 1980. À l'inverse, Borjas (2006) met en évidence des effets négatifs significatifs de l'immigration sur les salaires aux Etats-Unis, en adoptant une analyse à l'échelle nationale. De son côté, Roodman (2020) montre que les économies des pays développés absorbent efficacement les migrants car les effets à long terme sur les salaires des natifs sont neutres ou proches de zéro, bien que certains groupes (travailleurs natifs peu qualifiés comparables aux nouveaux migrants) puissent subir de légères baisses, tandis que d'autres, occupant des emplois complémentaires, en bénéficient. Ces études empiriques bien que divergentes partent des hypothèses structurelles qui reposent sur l'idée d'un marché du travail fonctionnant en concurrence pure et parfaite. Pourtant, les marchés du travail des pays africains, caractérisés par des niveaux très élevés d'informalité, des asymétries d'information et une intervention récurrente des institutions dans la régulation du marché du travail s'écartent largement des hypothèses de concurrence pure et parfaite (Boeri & Ours, 2013). Ces spécificités structurelles pourraient remettre en cause les résultats trouvés dans le contexte des pays développés. L'hypothèse que nous formulons à partir

---

<sup>2</sup> désigne un exode massif de plus de 125 000 Cubains qui ont quitté le port de Mariel (Cuba) pour émigrer vers les États-Unis, principalement à Miami, à la suite d'une ouverture temporaire autorisée par Fidel Castro.

de ce raisonnement est que l'immigration tire vers le bas les salaires au Sénégal. De façon spécifique,

H1 : L'immigration au Sénégal tire les salaires vers le bas.

H2 : Les immigrés qualifiés réduisent de façon importante les salaires des natifs homologues au Sénégal.

L'objectif de cette recherche est d'analyser dans quelle mesure l'immigration influence la structuration salariale au Sénégal. Dans un premier temps, il s'agira d'évaluer l'impact de l'immigration sur la formation et la distribution des salaires, en tenant compte des caractéristiques individuelles et professionnelles des travailleurs ; dans un second temps, l'analyse visera à déterminer si l'immigration des individus qualifiés contribue à accentuer ou à réduire de façon importante les salaires de leurs homologues natifs.

Cette étude se distingue par une double contribution. D'une part, elle enrichit la littérature existante sur la relation entre immigration et structure salariale, un champ largement exploré dans les pays développés, mais encore peu documenté dans les pays en développement, notamment en Afrique subsaharienne, en raison de contraintes liées à la disponibilité des données. En abordant ce sujet dans le contexte sénégalais, elle comble ainsi un vide empirique important en apportant un aperçu de l'impact de l'immigration sur les salaires dans le contexte de marchés de travail des pays en développement en général. D'autre part, l'étude adopte une approche méthodologique innovante pour contourner l'absence de la variable « salaire » dans les données de recensement, une limitation fréquente dans la plupart des pays africains. Pour y remédier, elle construit des pseudo-panels à partir des données issues des enquêtes en tenant compte du poids des individus et tout se passe comme si nous étions avec les données de recensements largement utilisées dans la littérature pour aborder cette thématique. Cette démarche permet de lever les contraintes liées à l'absence de la variable salaire dans les recensements, tout en conservant une quantité suffisante de données pour étudier le phénomène d'immigration.

La suite de l'étude est structurée comme suit : la section 1 présente la définition des concepts et une revue de littérature académique sur l'impact de l'immigration et sur la restructuration salariale. La section 2 présente la méthodologie et les variables utilisées pour conduire l'étude. Les résultats des statistiques descriptives estimations sont présentées et discutées dans la section 3. L'étude se termine par une conclusion qui fait ressortir les principaux résultats et les recommandations de politiques économiques.

---

## CHAPITRE 1 : CONCEPTS REVUE DE LITTÉRATURE

---

Cette section revisite les concepts phares et la revue de littérature portant sur l'impact de l'immigration sur la recomposition salariale. Dans une première sous-section, il sera question de définir les concepts phares utilisées dans l'étude. Dans la seconde, il s'agira de jeter un regard rétrospectif sur les études antérieures ayant traités de ce thème afin de mieux cerner l'objet de l'étude.

### *I. Définition de concepts*

---

Toute étude se doit de commencer par la définition des concepts qui y seront utilisés. Cela permettra d'éviter les ambiguïtés sémantiques. Par ce propos le sociologue Emile DURKHEIM(1858-1917) conseille à tout chercheur de définir préalablement les termes dont il traite afin que l'on sache et qu'il sache bien de quoi il est question. Ainsi il s'agit pour nous de définir les concepts clés du thème et ceux qui sont seront fortement utilisés dans l'étude.

#### *I.1. Immigrant*

Au sens statistique, un immigrant est une personne qui vit dans un pays où elle n'est pas née, et où elle s'est établie de façon durable. Selon ANSD (2023), on distingue l'immigration durée de vie, l'immigration il y a 5 ans et l'immigration il y a un an. Dans cette dynamique, l'Agence définissait :

- ❖ **Immigration durée de vie** : l'immigration internationale durée de vie désigne les arrivées sur le territoire national de personnes nées à l'étranger, qu'elles soient de nationalité sénégalaise ou étrangère.
- ❖ **Immigration il y a 5 ans** : l'immigration internationale il y a 5 ans désigne les arrivées sur le territoire national de personnes qui ont résidé habituellement à l'étranger en mai 2018, qu'elles soient de nationalité sénégalaise ou étrangère.
- ❖ **Immigration il y a 1 an** : l'immigration internationale il y a 1 an désigne les arrivées sur le territoire national de personnes qui ont résidé habituellement à l'étranger en mai 2022, qu'elles soient de nationalité sénégalaise ou étrangère.

## **I.2.     *Natif***

Le terme « natif » est parfois utilisé de manière restrictive dans les études démographiques pour désigner les personnes nées dans le pays où elles résident actuellement. Selon l'ANSD (2023), un individu est dit originaire ou natif d'un pays s'il est né dans ce pays. Les natifs incluent aussi bien les personnes nées sur le territoire national que les descendants d'anciens immigrants qui y ont grandi et ont la nationalité du pays.

Dans le cadre de notre étude, et conformément à la classification retenue par l'ANSD dans les enquêtes, les natifs désignent les personnes dont le pays de résidence précédent avant l'installation actuelle est le Sénégal lui-même.

## **I.3.     *Salaire***

Selon le Système de Comptabilité Nationale 2008 (SCN 2008), le salaire fait partie de la rémunération des salariés et est définie comme l'ensemble des rémunérations en espèces ou en nature que les employeurs versent à leurs salariés en contrepartie du travail effectué durant une période déterminée. Le salaire comprend notamment : le salaire de base brut , les primes et indemnités régulières , les rémunérations exceptionnelles (bonus, gratification), ainsi que les avantages en nature (logement, repas, véhicule, etc.) lorsqu'ils sont fournis gratuitement ou à tarif réduit.

## **I.4.     *Population active***

Selon le Bureau international du Travail (BIT), La population active est l'ensemble des personnes en âge de travailler (généralement 15 ans à 64 ans) qui occupent ou recherchent un emploi, qu'il soit salarié ou non. Elle comprend à la fois les personnes en emploi et les chômeurs. En d'autres termes, c'est l'offre de travail disponible dans une économie.

## **I.5.     *Emploi***

Une personne en emploi au sens du BIT est une personne de 15 ans ou plus ayant effectué au moins une heure de travail rémunéré au cours d'une semaine donnée ou absente de son emploi sous certaines conditions de motif (congrés annuels, maladie, maternité, etc.) et de durée.



## ***II. Revue de littérature***

---

Cette partie revisite la littérature théorique et empirique sur les impacts entre migration et salaires. Dans une première sous-partie, nous examinons le lien théorique entre la migration et la recomposition salariale. Nous verrons que plusieurs approches proposées sont complémentaires, mais souvent contradictoires. Dans une deuxième sous-partie, nous passerons en revue les études empiriques qui ont abordé l'impact de la migration sur les salaires ainsi que l'analyse de leurs résultats.

### ***II.1. Revue théorique de l'impact de la migration sur la recomposition salariale***

La migration est un ensemble de déplacements ayant pour effet de transférer la résidence des intéressés d'un certain lieu d'origine, ou lieu de départ, à un certain lieu de destination, ou lieu d'arrivée. D'après la SCN 2008, la rémunération des salariés se définit comme le total des rémunérations en espèces ou en nature que versent les employeurs à leurs salariés en paiement du travail accompli par ces derniers au cours de la période de référence des comptes. Depuis les travaux pionniers de (Harris & Todaro, 1970), la migration est vue comme une stratégie individuelle de maximisation de revenu espéré, l'arbitrage se fait entre le revenu attendu dans la zone de destination (tenant compte du risque de chômage) et celui de la zone d'origine.

Cette approche inspirée de la théorie néoclassique repose sur l'hypothèse que les migrants réagissent aux écarts de salaires entre régions ou secteurs (formel et informel), en présumant une mobilité parfaite de la main-d'œuvre.

Toutefois, les modèles de segmentation du marché du travail développés par (Fields, 2004; Piore, 1979) vont nuancer cette conceptualisation en postulant que les secteurs formel et informel ne sont pas parfaitement substituables. Pour ce courant, le secteur informel est un espace structurellement distinct avec ses propres règles de fixation de salaire. Ainsi pour ces modèles, la migration ne conduit pas nécessairement à une convergence des salaires, mais plutôt à une recomposition salariale asymétrique, où une main-d'œuvre surabondante dans l'informel tire les salaires vers le bas, tandis que le secteur formel reste relativement protégé.

Par la suite, les travaux de Stark (1991) avec la théorie des filets migratoires vont abonder dans le même sens. Pour ce courant, ce sont les premiers migrants qui captent les opportunités les plus avantageuses, mais au fur et à mesure que les flux augmentent, les nouveaux arrivants obtiennent des positions de moins en moins favorables, réduisant les gains salariaux moyens. Toutes ces théories seront critiquées pour avoir considéré la question du marché du travail en

équilibre partiel. C'est ainsi que les théories dites « Imparfaite substituabilité des migrants » introduisent l'idée de complémentarité de migrants et autochtones. Ces modèles plus récents introduisent la notion de complémentarité entre travailleurs migrants et autochtones, montrant que les effets sur les salaires peuvent varier selon les segments de qualification (Ottaviano & Peri, 2007). Dans ce cadre, les migrants peu qualifiés peuvent compléter les tâches des natifs qualifiés, sans nécessairement tirer les salaires vers le bas et prône que l'impact de la migration ne peut être analysé que dans un cadre d'équilibre général et non partiel.

Ces diverses approches théoriques complémentaires mais souvent contradictoires ont suscité une vaste littérature empirique. Certains vont chercher à valider ces théories en mesurant l'impact de la migration sur les niveaux de salaires. D'autres se sont attachés à examiner le lien de causalité entre la migration du travail et la restructuration des salaires. Dans les deux cas, les résultats apparaissent ambigus et dépendent fortement des contextes des études et des hypothèses de base et des approches méthodologiques déployées.

## **II.2. *Revue empirique de l'impact de la migration sur la recomposition salariale***

Ces différentes approches théoriques ont donné lieu à une littérature empirique abondante sur l'impact de la migration sur la structure des salaires. Trois grandes tendances se dégagent : certains travaux trouvent des impacts négatifs, d'autres identifient des impacts positifs, tandis qu'un troisième courant met en évidence une relation ambiguë entre immigration et recomposition salariale.

Card (2001), en utilisant une approche en coupe transversale fondée sur les données du recensement américain de 1990, compare les régions à forte densité migratoire avec celles moins touchées. À l'aide de deux techniques différentes de régressions dont dans un premier temps, des régressions par moindres carrés ordinaires (MCO) et dans un second temps une régression par variable instrumentale (VI), il conclut qu'une hausse de 10% du nombre de migrants induit une baisse de 1 à 3% des salaires et de l'emploi des natifs peu qualifiés.

Dans le prolongement des travaux (Aydemir & Borjas, 2007; Card, 2001) s'intéressent à la relation entre immigration et salaires, tout en adoptant une approche méthodologique similaire. Toutefois, ils rejettent l'idée d'une évaluation basée sur les variations spatiales de l'immigration, soulignant que les natifs peuvent réagir aux flux migratoires en se déplaçant eux-mêmes vers d'autres régions, emportant avec eux leur capital humain. S'appuyant sur les analyses de Filer (1992); Frey (1995) et George J. Borjas (2006), ils postulent que l'impact de

l'immigration sur les salaires doit être estimé à une échelle nationale. À partir de données issues du Canada, du Mexique et des États-Unis, leurs résultats montrent qu'une augmentation de 10% de l'offre de travail est associée à une baisse des salaires allant de 3 à 4%.

Toutefois, les résultats issus des approches fondées sur les expériences naturelles ne viennent ni confirmer ni infirmer clairement ceux obtenus par les études en coupe transversale. Par exemple, Card (1990), en utilisant une méthode de différence-en-différences appliquée à l'arrivée massive de migrants cubains à Miami en 1980, montre que malgré une augmentation de 7% de la population active dans la région métropolitaine, cette vague migratoire n'a eu que peu, voire aucun effet significatif sur les salaires et l'emploi des natifs. Toutefois, il obtient que seuls les Cubains déjà installés à Miami ont semblé avoir été touchés de façon plus significative. Ce résultat est cependant nuancé par Friedberg (2001), qui mobilise une approche similaire, combinant expérience naturelle et variable instrumentale basée sur les professions pour analyser l'impact de la migration russe en Israël entre 1989 et 1995. À partir des données de l'*Immigrant Employment Survey (IES)* et du *Labour Force Survey (LFS)* couvrant la période 1989-1994, et en recourant à des régressions MCO, elle conclut qu'une hausse de 10% de l'emploi liée à l'immigration entraîne une augmentation des salaires horaires des natifs de 3 à 7%, selon les techniques économétriques utilisées et les groupes considérés. Elle explique ce résultat par la complémentarité entre les migrants russes et les travailleurs juifs natifs.

D'autres recherches ont adopté une approche longitudinale pour étudier les impacts de l'immigration. (Borjas, 2003; Borjas & Katz, 2007), ont exploité des données issues de cinq recensements décennaux américains couvrant la période 1960-2000. Leurs analyses révèlent un impact négatif de l'immigration sur les salaires des travailleurs natifs peu qualifiés, en mettant en évidence une pression à la baisse due à la concurrence accrue entre migrants et natifs sur le marché du travail. Dans la même veine, Borjas (2005) s'est penché sur les effets de l'immigration des travailleurs hautement qualifiés. En utilisant les données du *Survey of Earned Doctorates (SED)* et du *Survey of Doctoral Recipients (SDR)*, il montre qu'une hausse de 10% de la proportion d'étudiants étrangers dans un programme de doctorat entraîne une diminution d'environ 3% des salaires dans le domaine concerné, suggérant un effet de substitution au sein de cette main-d'œuvre très qualifiée.

Ces résultats sont corroborés par les travaux de (Ottaviano & Peri, 2007), qui ont analysé les données de salaires individuels aux États-Unis sur la période 1990-2004. En recourant à un modèle d'équilibre général calculable, les auteurs mettent en évidence un effet significatif de l'immigration sur le salaire moyen des travailleurs natifs, aussi bien à court qu'à long terme. L'hypothèse de base de ces travaux est que les immigrants sont des substituts imparfaits aux

travailleurs nés aux Etats-Unis appartenant au même groupe d'éducation et d'expérience et que les effets des immigrants sur les salaires des travailleurs nés aux Etats-Unis ne peuvent être évalués qu'en tenant soigneusement compte du fonctionnement du marché du travail et des interactions avec les marchés financiers dans le processus de production.

Au total , cette revue suggère que l'étude de l'impact de l'immigration sur les salaires a été étudié en profondeur particulièrement dans les pays du Nord et la plupart des travaux aboutissent à un impact mais modeste. De plus, l'impact mesuré de l'immigration sur le salaire des travailleurs autochtones fluctue considérablement d'une étude à l'autre (et parfois même au sein d'une même approche), mais semble se regrouper autour de zéro .Toutefois, il n'existe pas un consensus sur l'approche à utiliser pour bien étudier le phénomène de l'impact de l'immigration sur les salaires. De plus , les variables à utiliser varient d'un auteur à un autre. Cette littérature nous enseigne une grande prudence sur le choix de nos variables et l'approche à étudier quand on sait que l'économie étudiée dans notre cas est caractérisée par un niveau de l'informel élevé et la présence d'institution du marchés de travail.

---

## CHAPITRE II : METHODOLOGIE ET DONNÉES UTILISÉES

---

La première étape de cette section a consisté à présenter la spécification théorique du modèle retenu. La deuxième étape a porté sur la méthode d'estimation adoptée, en l'occurrence la méthode de régression pondérée. Enfin, la troisième étape a été consacrée à la présentation des sources de données et des différentes variables mobilisées le cadre de l'étude.

### I - *Spécification modèle simple de salaire*

---

L'analyse rigoureuse nécessite qu'on établisse une relation entre l'immigration et le salaire afin de s'assurer d'un lien.

Nous considérons tout comme Bojras(2003) que la fonction de demande de main-d'œuvre pour les travailleurs du groupe de compétences(niveau d'éducation, nombre d'années d'expérience et catégorie socio-professionnelle)  $k$  à l'instant  $t$  puisse s'écrire comme suit :

$$\omega_{kt} = X_{kt} L_{kt}^{\eta} \quad (1)$$

Ainsi, le niveau de compétence d'un groupe est défini par son niveau d'éducation ( $e$ ), son niveau d'expérience ( $x$ ) et son secteur industriel ( $i$ ) à un moment dans le temps ( $t$ )

où  $\omega_{kt}$  est le salaire moyen des travailleurs pour le groupe de compétences  $k$  à la période  $t$  ;

$X_{kt}$  est un changeur de demande (lié par exemple à la productivité globale) ;

$L_{kt}$  :le nombre total de travailleurs pour le groupe  $k$  à la période  $t$  ;

$\eta$  : est l'élasticité de la demande de travail par rapport au prix (le salaire) avec  $\eta < 0$ .

Il est plus facile d'interpréter l'élasticité  $\eta$  comme l'impact « réel » qu'un afflux d'immigrants aurait sur un marché du travail fermé à court terme, un marché du travail où ni le capital ni la main-d'œuvre née dans le pays ne réagissent à l'augmentation de l'offre.

Considérons que  $L_{kt} = M_{kt} + N_{kt}$  avec  $M_{kt}$  le nombre d'immigrant du groupe de compétences  $k$  et le nombre  $N_{kt}$  le nombre de natifs ou résidents permanents.

En logarithmisant l'équation (1) et en remplaçant  $L_{kt}$  par sa valeur, on obtient :

$$\ln(\omega_{kt}) = \ln(X_{kt}) + \eta \ln(M_{kt} + N_{kt}) \quad (2)$$

En factorisant :  $M_{kt} + N_{kt} = N_{kt}(1 + \frac{M_{kt}}{N_{kt}})$  , ce qui donne :

$$\ln(L_{kt}) = \ln(M_{kt} + N_{kt}) = \ln(N_{kt}) + \ln(1 + \frac{M_{kt}}{N_{kt}})$$

En substituant cette égalité dans l'équation (2), on obtient :

$$\ln(\omega_{kt}) = \ln(X_{kt}) + \eta \ln(N_{kt}) + \eta \ln(1 + \frac{M_{kt}}{N_{kt}}) \quad (3)$$

Si on suppose que le nombre de migrants est très petit devant le nombre de natifs de ce même groupe, ce qui peut être facilement vérifié avec les données, on peut-être approximé que :

$$\text{Si } \frac{M_{kt}}{N_{kt}} \text{ est très petit alors } \ln(1 + \frac{M_{kt}}{N_{kt}}) \approx \frac{M_{kt}}{N_{kt}} + \mu$$

En remplaçant,  $\ln(1 + \frac{M_{kt}}{N_{kt}})$  par sa valeur l'équation 3 devient :

$$\ln(\omega_{kt}) = \ln(X_{kt}) + \eta \frac{M_{kt}}{N_{kt}} + \eta \ln(N_{kt}) + \eta \mu$$

En posant  $D_{kt} = \ln(X_{kt}) + \eta \frac{M_{kt}}{N_{kt}}$  et  $\varepsilon = \eta \mu$  on obtient :

$$\ln(\omega_{kt}) = D_{kt} + \eta \ln(N_{kt}) + \varepsilon \quad (4)$$

La variation salariale résultant d'un afflux exogène d'immigrants est donnée par :

$$\Delta \ln(\omega_{kt}) = \Delta D_{kt} + \eta \ln\left(\frac{N_{kt}(1 + n_{kt}) + M_{kt}}{N_{kt}}\right) + \varepsilon$$

En approximant cette équation avec le développement limité de la  $\ln(1+x)$ , on obtient :

$$\Delta \ln(\omega_{kt}) \approx \Delta D_{kt} + \eta \ln(m_{kt} + n_{kt}) + \varepsilon$$

, où  $n_{kt}$  désigne le pourcentage de variation du nombre de natifs,

$$m_{kt} = \frac{M_{kt}}{N_{kt}}.$$

Le taux de variation  $n_{kt}$  est déterminé par la fonction d'offre de main-d'œuvre,

$$N_{kt} = S_{kt} + \sigma \Delta \ln(\omega_{kt}) + \varphi$$

L'équation du salaire réduit est la suivante :

$$\Delta \ln(\omega_{kt}) \approx X_{kt} + \eta * m_{kt} + \varepsilon$$

où

$$X_{kt} = \frac{\Delta D_{kt} + \eta * S_{kt}}{1 - \eta * \sigma} \text{ et } \eta * = \frac{\eta}{1 - \eta * \sigma} .$$

Passant de l'équation prétendante, on déduit en introduisant les effets fixes suivante selon (Bojras, 2003) :

$$\omega_{ktj} = \theta * P_{ktj} + s_k + r_j + \pi_t + (s_k * \pi_t) + (s_k * r_j) + (r_j * \pi_t) + \varphi_{kjt} \quad (5)$$

- $\omega_{ktj}$  est le log salaire moyen dans la cellule définie par la compétence k, la zone j dans le temps t ;
- $P_{ktj}$  est la proportion d'immigrants de compétences k, à la période t dans la région j ;
- $s_k$  est un effet fixe lié au niveau de compétence (éducation × expérience × CSP) ;
- $r_j$  est un effet fixe régional (Dakar vs autres régions) ;
- $\pi_t$  est un effet fixe temporel ;
- les interactions  $(s_k * \pi_t), (s_k * r_j), (r_j * \pi_t)$  capturent respectivement : l'évolution des rendements de compétence dans le temps, la variation spatiale des salaires selon les compétences et l'évolution géographique de la structure salariale.

## II - *Spécification de la méthode d'estimation du modèle*

---

Plusieurs approches méthodologiques ont été mobilisées dans la littérature pour étudier l'impact de l'immigration sur les salaires : les approches expérimentales naturelles, les modèles longitudinaux, les analyses en coupe transversale ainsi que les modèles d'équilibre général calculable. Le choix de la méthode dépend généralement de la structure des données disponibles, du contexte migratoire étudié et de la nature de la question de recherche.

Dans notre cas, la structure des données utilisées couvrant plusieurs années (2011, 2018, 2021) avec des profils répétés mais non suivis individuellement s'apparente à une configuration pseudo-longitudinale. Cela oriente naturellement notre choix vers une approche de type longitudinale agrégée ou « repeated cross-section », qui permet de suivre l'évolution de groupes définis par des caractéristiques constantes dans le temps (niveau d'éducation, expérience, zone de résidence, CSP, etc.).

Par ailleurs, bien que l'on puisse penser qu'un modèle d'équilibre général calculable permettrait de traiter la question dans une perspective complète (en captant les effets d'ajustement sur l'ensemble des marchés), son application requiert certaines conditions fondamentales : (1) un choc exogène important induisant une variation des prix relatifs, (2) un effet macroéconomique

significatif sur l'offre ou la demande de travail, et (3) une ampleur suffisante du phénomène étudié pour perturber l'équilibre global. Or, dans le contexte sénégalais, selon nos données les immigrants représentent en moyenne seulement 2 à 3% de la population en emploi, ce qui est probablement trop faible pour générer des effets macroéconomiques détectables à l'échelle nationale.

Quant aux approches expérimentales naturelles, elles nécessitent en général un choc migratoire exogène massif et bien identifié dans le temps et dans l'espace, comme dans l'étude célèbre de Mariel Boatlift sur l'arrivée soudaine de migrants à Miami en 1980. Dans notre contexte, aucun événement comparable n'est documenté durant la période étudiée(2011-2021), rendant cette approche inapplicable.

Par ailleurs, la nature agrégée des données empilées (ESPS 2011, EHCVM 2018 et EHCVM 2021) suivant les combinaisons de caractéristiques telles que le niveau d'éducation, expérience de travail, statut migratoire, région de résidence et catégorie socioprofessionnelle exige le recours à une régression pondérée par la taille des cellules (effectif total du groupe), afin de minimiser la variance hétérogène des résidus. Au regard de ce qui précède, la méthode de régression ordinaire est adaptée pour estimer l'équation précédente. Aussi, les cellules définies (par niveau d'éducation, expérience, CSP, zone et année) n'ont pas toutes la même taille(voir figure 5, annexe). Pour éviter que les petites cellules aient un poids démesuré dans l'estimation et pour mieux refléter la réalité démographique, nous adoptons la méthode des moindres carrés pondérés (MCO pondérés), en affectant à chaque cellule un poids correspondant à sa taille relative. Cela permet de réduire la variance des estimateurs et de corriger le biais lié à l'hétéroscédasticité naturelle des agrégats.

Le modèle de régression par moindres carrés pondérés où les groupes d'individus définis par leur niveau d'éducation, expérience, région, statut migratoire et Catégorie socio professionnelle (CSP) constituent les unités d'observation s'écrit de la forme :

$$\log(\omega_{kt}) = \beta_0 + \beta_1 * P_{im} + \beta_2 * Educ + \beta_3 * Exp + \beta_4 * Annee + \beta_5 * zone + \beta_6(Educ * Exp) + \beta_7(Educ * Annee) + \beta_8(Educ * zone) + \beta_9(Exp * zone) + \beta_{10}(Exp * Annee) + \beta_{11}(zone * Annee) + \varepsilon_{tk} \quad (6)$$

Avec :

- $P_{im}$  désigne la part de migrants dans le groupe donnée par la formule  $P_{im} = \frac{M_{kt}}{N_{kt} + M_{kt}}$ ;
- Educ : est un vecteur dichotomique représentant le niveau d'éducation ;
- Im : est un vecteur dichotomique représentant le statut migratoire ;



- *Annee* : représente l'année du recensement (2013 ou 2023) ;
- *Exp* : le nombre d'années de l'expérience de travail.

On savait que  $m_{kt} = \frac{M_{kt}}{N_{kt}}$ , donc en dérivant l'équation précédant par rapport à  $m_{kt}$ , on obtient

$$1' \text{ élasticité du salaire comme étant : } \frac{\partial \log(\omega_{kt})}{\partial m_{kt}} = \frac{\beta_1}{(1+m_{kt})^2} \quad (7)$$

### **III- Présentation des données**

---

Dans le cadre de cette étude, nous analysons l'impact de l'immigration sur la recomposition des salaires au Sénégal. Pour ce faire, nous mobilisons trois principales sources de données : l'Enquête de Suivi de la Pauvreté au Sénégal (ESPS 2011), ainsi que les deux éditions de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM 2018 et 2021). Le choix de ces bases repose sur leur capacité à fournir simultanément des informations sur les caractéristiques migratoires des individus et leur statut vis-à-vis du marché du travail.

Conformément à la définition du Bureau International du Travail (BIT), notre champ d'analyse est restreint à la population active âgée de 15 à 64 ans. Au sein de cette population, nous nous concentrons plus précisément sur les individus qui ont un emploi, c'est-à-dire ceux qui exercent effectivement une activité économique rémunérée .

L'échantillon final utilisé dans l'analyse regroupe 79 883 individus. Les variables utilisées dans cette étude ainsi que les ajustements méthodologiques opérés sont présentées comme suit :

#### **III.1. Statut d'immigrant**

Il est essentiel, dans toute analyse relative à la migration, de bien définir les concepts utilisés afin d'assurer la cohérence méthodologique et statistique. Au Sénégal, l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) définit un immigrant comme une personne venant d'un pays étranger, qui réside actuellement sur le territoire sénégalais, ayant déjà passé au moins six mois au Sénégal ou ayant l'intention d'y séjourner pour une durée minimale de six mois. Dans le cadre de ce mémoire, et pour s'aligner sur cette norme, un immigrant désigne donc toute personne qui résidait hors du territoire national et qui, au moment de l'enquête, réside au Sénégal, avec une durée de présence d'au moins une année ou l'intention manifeste d'y rester au moins six mois.

Cette définition permet d'inclure aussi bien les nationaux de retour que les étrangers, à condition que leur projet de séjour réponde à ce critère temporel minimal.

### III.2. Niveau d'éducation

Contrairement à Bojoras (2006) qui définissait dans son étude cinq groupes, pour l'élaboration de son modèle : 1- ceux n'ayant pas complété leur secondaire, 2- ceux qui ont obtenu un secondaire ou un diplôme professionnel, 3 - ceux qui ont obtenu plus qu'un secondaire mais moins qu'un baccalauréat, 4- ceux qui ont obtenu un baccalauréat et 5 - ceux qui détiennent un diplôme supérieur à un baccalauréat. Dans notre étude, nous construisons en quatre groupes. Ainsi, notre variable éducation comprend : 0- aucun niveau, 1- niveau primaire, 2- niveau secondaire premier cycle, 3- niveau secondaire second cycle, 4 -niveau tertiaire. Ce choix est motivé par la structuration du système éducatif sénégalais. Afin de tenir compte des élèves ayant obtenus le diplômes du cycle inférieur mais n'ayant pas intégré le cycle supérieur, nous les comptons comme appartenant au cycle qui suit. Par exemple, les titulaires du baccalauréat sont comptés pour des individus du niveau d'éducation supérieur.

### III.3. Expérience de travail

Dans nos trois enquêtes utilisées et dans les recensement, la variable « nombre d'années d'expérience » n'est pas collectée. Nous construisons cette variable en nous basant sur la méthode proposée par Borjas (2006), couramment utilisée dans la littérature. L'auteur propose que :

Expérience de travail = âge du recensé - nombre d'années d'éducation - 6 ans.

Les 6 ans correspondent à l'âge d'entrée à l'école autrement dit l'âge pour s'inscrire au cours initial. Au Sénégal cet âge est fixé à 6 ans. Quant au nombre d'années d'éducation, elle sera calculée comme le nombre d'années qu'il faut sans redoublement pour atteindre un niveau scolaire donnée. Par exemple, un élève de la classe de terminale aura un 13 ans comme nombre d'année d'éducation en partant de l'hypothèse qu'il n'a jamais redoublée. Après avoir calculé le nombre d'années d'expérience, nous séparons en trois grands groupes d'expérience :

1. 0-5 ans
2. 5-15 ans
3. 10-40ans

### III.4. *Catégorie socio-professionnelle*

Nous avons construit une variable synthétique à quatre modalités représentant les principales catégories socioprofessionnelles des individus. Cette classification repose sur la structuration observée dans les données utilisées. Les catégories sont définies comme suit :

- Cadres: regroupe les cadres supérieurs et moyens ;
- Employés: couvre les employés qualifiés et non qualifiés ;
- Travailleurs précaires : comprend les aides familiaux, les stagiaires, les apprentis non rémunérés ou faiblement rémunérés, ainsi que les personnes sans statut professionnel déclaré ;
- Indépendants: couvre les travailleurs à leur propre compte ainsi que les patrons.

### III.5. *Zone de résidence*

Nous avons décomposé le territoire national en deux zones distinctes : la région de Dakar d'une part, et les autres régions du pays d'autre part. Ce découpage repose sur le niveau moyen de vie est nettement plus élevé à Dakar que dans le reste du pays. En se servant de l'analyse classique stipulant que le salaire doit permettre de compenser la désutilité perdue en travaillant, il est donc négocié en fonction du niveau de la vie de la localité de résidence et d'autres paramètres. Ainsi, à caractéristiques égales que ce soit en termes de niveau d'éducation, d'ancienneté ou de qualification professionnelle un individu résidant à Dakar tend à percevoir un revenu supérieur à celui d'un individu similaire vivant dans une autre région.

### III.6. *Salaire moyen*

Le salaire est défini comme l'ensemble des revenus qu'un individu perçoit en échange de la mise à disposition de sa force de travail, quelle que soit la forme de l'emploi occupé. Cette variable est directement observée dans les enquêtes ménages comme l'EHCVM ou l'ESPS, principalement pour les travailleurs salariés. Toutefois, ces enquêtes ne renseignent pas directement le salaire pour les travailleurs indépendants ou travailleurs pour compte propre. Pour ces catégories, nous considérons comme équivalent salarial le salaire moyen des individus des autres individus avec qui l'indépendant partage les mêmes caractéristiques à savoir le niveau d'éducation, la catégorie socio-professionnelle, la zone de résidence et le nombre d'année d'expérience.

Le salaire moyen ensuite calculé pour des groupes homogènes d'individus, définis en fonction de caractéristiques observables telles que le niveau d'éducation, l'expérience professionnelle et

le lieu de résidence (Dakar ou autres régions). Par exemple, tous les individus non scolarisés, ayant entre 5 et 14 ans d'expérience, résidant à Dakar et étant natifs sont regroupés dans une même cellule, à laquelle est associé un salaire moyen unique. En revanche, un individu ayant un niveau d'éducation primaire, bien qu'ayant les mêmes autres caractéristiques, appartiendra à un groupe différent et se verra attribuer un salaire moyen distinct. Cette approche permet de tenir compte de la diversité des profils sur le marché du travail et d'améliorer la précision de l'imputation salariale dans les bases de données ne contenant pas directement cette information.

### **III.7. *Construction des groupes ou pseudo-panels***

Les travaux fondateurs de Becker (1975) et Mincer (1974) ont mis en évidence que les compétences productives des travailleurs s'acquièrent à la fois avant et après l'entrée sur le marché du travail. Dans cette lignée, Borjas (2003) suppose que des travailleurs ayant le même niveau de scolarité mais des niveaux d'expérience différents ne sont pas parfaitement substituables dans le processus de production. Il en déduit qu'un groupe de compétences doit être défini par le croisement entre le niveau d'éducation et l'expérience professionnelle.

Dans notre étude, nous élargissons cette définition en intégrant d'autres dimensions structurelles du marché du travail sénégalais. Plus précisément, un groupe (ou cellule) est défini par la combinaison des variables suivantes : le niveau d'éducation, l'expérience sur le marché du travail (approximée par l'âge et la durée depuis la fin des études), la catégorie socio-professionnelle (CSP), la zone de résidence (Dakar ou autres régions) et l'année de l'enquête. L'introduction de la catégorie socio-professionnelle, absente dans le modèle initial de Borjas, se justifie par la forte segmentation du marché du travail sénégalais selon le statut professionnel. Deux travailleurs ayant le même niveau de scolarité et d'expérience, mais appartenant à des CSP différentes (cadres vs précaires, par exemple) ne sont pas rémunérés de façon similaire et ne sont donc pas de parfaits substituts. De même, le critère géographique (zone de résidence) est essentiel. À caractéristiques égales, les niveaux de vie et les salaires pratiqués à Dakar diffèrent de ceux observés dans les autres régions, suggérant que les travailleurs ne sont pas parfaitement substituables selon leur lieu de résidence. Enfin, l'année de l'enquête est introduite pour capter les effets temporels, notamment les évolutions structurelles du marché du travail ou les variations macroéconomiques (inflation, croissance, chocs externes). Sur les 79 883 individus, on obtient 290 regroupés comme suit : 89 groupes en 2011, 99 groupes en 2018 et 102 groupes en 2021.

---

## ***CHAPITRE III : RESULTATS EMPIRIQUES ET TESTS DE VALIDATION***

---

### ***I. Statistiques descriptives sur la relation immigration, salaire et emploi***

---

#### ***I.1. Récapitulatif des variables concernant la population occupée***

De façon générale, l'étude révèle une population un peu plus instruite, davantage tournée vers le travail indépendant et dominée par des travailleurs expérimentés. Sur dix ans (2011-2021), la proportion d'immigrants diminue, indiquant une dynamique migratoire en légère baisse ou une intégration accrue des natifs dans la population occupée. Sur le plan de l'éducation, la majorité de la population reste sans instruction formelle toute période confondue même si on observe une baisse progressive des sans-niveaux et une montée des effectifs dans le secondaire et le supérieur .

Un aspect frappant est la croissance nette des indépendants, qui passent de 34,2% en 2011 à 50,1% en 2018 pour atteindre 55,4% en 2021, tandis que les travailleurs comme stagiaires, manœuvres régressent, pouvant traduire le recours massif à l'auto-emploi face à un manque d'emplois salariés stables.

Par ailleurs, la part des cadres, bien qu'en hausse par rapport à 2011, connaît un léger constant en 2021, pouvant signifier peut-être un plafond dans les créations de postes qualifiés ou une difficulté à absorber les nouveaux diplômés. On constate également que l'expérience professionnelle reste dominée par les seniors, renforçant l'idée d'un marché où l'ancienneté et la maîtrise des tâches restent des critères clés, tandis que les débutants peinent à trouver leur place. Dans ce contexte de marché du travail, on peut y voir dans la population occupée une lente progression vers plus de qualifications et une diversification des statuts professionnels, mais encore marquée par un poids fort des faibles niveaux scolaires et une insertion des jeunes moins dynamique.

Tableau 1: Répartition de la population selon les variables et par année

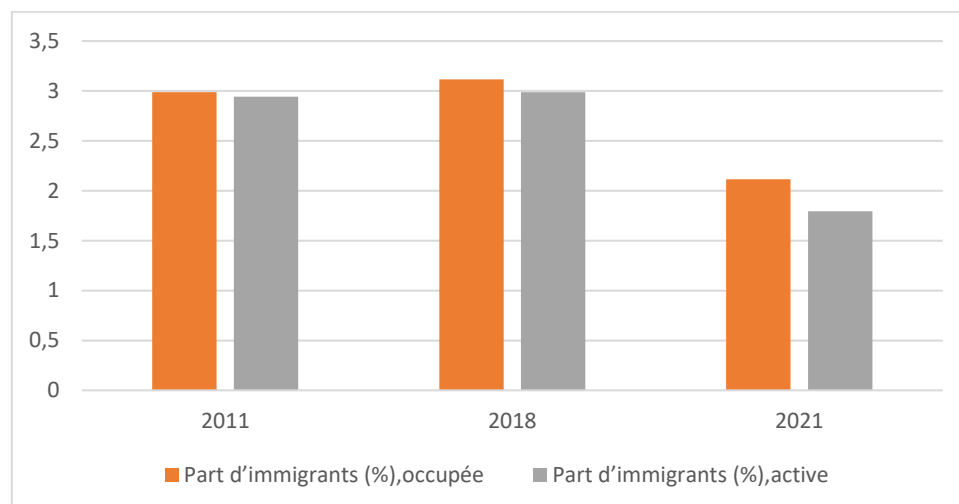
| Variables                              | Effectif total | 2011 (%) | 2018 (%) | 2021 (%) |
|----------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>Statut de migrant</b>               |                |          |          |          |
| Immigrant                              | 2518           | 3,3      | 3,7      | 2,3      |
| Natif                                  | 77365          | 96,7     | 96,3     | 97,7     |
| <b>Education</b>                       |                |          |          |          |
| Aucun                                  | 50394          | 64,3     | 62       | 61,3     |
| Primaire                               | 15683          | 20,8     | 18,9     | 17,7     |
| 1 <sup>er</sup> cycle Secondaire       | 7840           | 8,8      | 10,6     | 11,5     |
| 2 <sup>e</sup> cycle Secondaire        | 3456           | 4        | 4,1      | 5,2      |
| Tertiaire                              | 2510           | 2,1      | 4,3      | 4,3      |
| <b>Catégorie socio-professionnelle</b> |                |          |          |          |
| Cadres                                 | 2321           | 2,1      | 4,3      | 3,4      |
| Employés                               | 12523          | 15,7     | 16,8     | 14,7     |
| Précaires                              | 30868          | 48       | 28,8     | 26,6     |
| Indépendants                           | 34171          | 34,2     | 50,1     | 55,4     |
| <b>Expérience de travail</b>           |                |          |          |          |
| Débutant                               | 1790           | 2,6      | 2        | 1,6      |
| Junior                                 | 14802          | 18,4     | 19,1     | 18,3     |
| Sénior                                 | 63291          | 79       | 78,9     | 80,1     |

Source : ESPS II, EHCVM 2018, EHCVM 2021, calculs de l'auteur.

## I.2. Situation de la part des immigrants dans la population emploi et population active

La figure 1 montre une part relativement stable des immigrants dans la population active et population en emploi entre 2011 et 2018 (environ 3%), suivie d'une forte baisse en 2021, probablement liée à la crise sanitaire. La part des immigrants dans la population occupée reste légèrement supérieure par rapport à leurs part dans la population active. Ce résultat suggère une bonne insertion sur le marché du travail. Une analyse croisée avec les données sectorielles de salaires s'avère nécessaire pour affiner ces observations.

Figure 1: Evolution de la part des immigrants dans la population en emploi et dans la population active



*Source : ESPS II, EHCVM 2018, EHCVM 2021, calculs de l'auteur*

### ***1.3. Profil sociodémographique de la population active en fonction du niveau d'éducation, expérience de travail , catégorie socio-professionnelle au cours du temps.***

Le tableau 2 met en lumière l'évolution des profils immigrants et natifs selon le niveau d'éducation, l'expérience professionnelle et la répartition géographique entre 2011 et 2021 dans la population active. D'une manière générale, on observe un recul progressif de la proportion des immigrants dans presque toutes les catégories, au profit des natifs, ce qui traduit soit une baisse relative de l'immigration, soit une meilleure insertion démographique des populations locales dans ces segments. Sur le plan éducatif, les immigrants représentaient en 2011 une part plus élevée dans les niveaux sans instruction ou faiblement instruits, mais cette proportion diminue nettement en 2021, notamment chez ceux sans aucun niveau (passant de 3,5% à 1,9%), ce qui pourrait témoigner d'une amélioration du profil éducatif des immigrants ou d'un renforcement du poids des natifs faiblement instruits. Dans l'enseignement supérieur, la part des immigrants reste stable voire élevée traduisant que l'immigration continue aussi d'attirer des personnes qualifiées.

Pour l'expérience professionnelle, on note que les débutants immigrants augmentent légèrement, tandis que les seniors immigrants voient leur poids baisser sensiblement, ce qui peut indiquer un renouvellement progressif ou un moindre vieillissement de la population immigrée active. Géographiquement, Dakar concentre toujours plus d'immigrants que les autres régions, même si cette part recule aussi entre 2018 et 2021, laissant voir une légère redistribution vers les natifs.

*Tableau 2: Répartition de la population active selon le statut de migration et par année*

|                                   | 2011       |        | 2018       |        | 2021       |        |
|-----------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
|                                   | Immigrants | Natifs | Immigrants | Natifs | Immigrants | Natifs |
| <b>Niveau d'éducation</b>         |            |        |            |        |            |        |
| Aucun                             | 3,544      | 96,46  | 3,263      | 96,74  | 1,883      | 98,12  |
| Primaire                          | 2,176      | 97,82  | 3,086      | 96,91  | 2,059      | 97,94  |
| 1 <sup>ere</sup> cycle secondaire | 2,358      | 97,64  | 2,164      | 97,84  | 1,165      | 98,83  |
| 2 <sup>e</sup> cycle secondaire   | 2,043      | 97,96  | 2,252      | 97,75  | 0,9226     | 99,08  |
| Tertiaire                         | 2,185      | 97,81  | 3,462      | 96,54  | 3,207      | 96,79  |
| <b>Expérience de travail</b>      |            |        |            |        |            |        |
| Débutant                          | 1,882      | 98,12  | 2,679      | 97,32  | 2,916      | 97,08  |
| Junior                            | 2,153      | 97,85  | 2,363      | 97,64  | 1,224      | 98,78  |
| Senior                            | 3,368      | 96,63  | 3,161      | 96,84  | 1,912      | 98,09  |
| <b>Zones</b>                      |            |        |            |        |            |        |
| Dakar                             | 3,466      | 96,53  | 4,022      | 95,98  | 2,484      | 97,52  |
| Autres régions                    | 2,736      | 97,26  | 2,6        | 97,4   | 1,548      | 98,45  |

*Source : ESPS II, EHCVM 2018, EHCVM 2021, calculs de l'auteur*

#### **I.4. Profil sociodémographique la population en emploi en fonction du niveau d'éducation, expérience de travail , catégorie socio-professionnelle au cours du temps.**

Nous notons qu'entre 2011 et 2021, la part des immigrants dans le marché du travail sénégalais (population en emploi) est non seulement faible (autour de 3%) mais diminue légèrement au cours des années. Toutefois, cette part restant concentré dans certains profils : faible niveau d'instruction, expérience professionnelle élevée (seniors), travailleurs indépendants et zones urbaines comme Dakar. Comparativement aux autres niveaux d'éducation, les immigrants sont proportionnellement plus présents parmi ceux n'ayant aucun diplôme ou seulement le primaire, ce qui traduit une insertion professionnelle souvent limitée à des emplois faiblement qualifiés. À l'inverse, leur part reste très marginale parmi les personnes ayant un niveau secondaire ou



tertiaire, ce qui peut refléter des barrières à l'accès à l'emploi formel ou un profil migratoire peu qualifié. Enfin, leur forte présence parmi les travailleurs indépendants et à Dakar témoigne d'une insertion plutôt dans l'économie urbaine informelle, avec peu d'impact direct sur les emplois salariés stables occupés par les natifs. Ces éléments pourraient laisser penser que l'impact de l'immigration sur la recomposition salariale et les opportunités d'emploi est modéré .

*Tableau 3: Répartition de la population en emploi selon le statut de migration et par année*

|                                             | 2011       |        | 2018       |        | 2021       |        |
|---------------------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
|                                             | Immigrants | Natifs | Immigrants | Natifs | Immigrants | Natifs |
| <b>Niveau d'éducation (%)</b>               |            |        |            |        |            |        |
| Aucun                                       | 3,381      | 96,62  | 3,274      | 96,73  | 2,135      | 97,86  |
| Primaire                                    | 2,241      | 97,76  | 3,13       | 96,87  | 2,314      | 97,69  |
| 1 <sup>ere</sup> cycle secondaire           | 2,854      | 97,15  | 2,49       | 97,51  | 1,668      | 98,33  |
| 2 <sup>e</sup> cycle secondaire             | 2,305      | 97,69  | 1,795      | 98,21  | 0,9073     | 99,09  |
| Tertiaires                                  | 1,566      | 98,43  | 3,634      | 96,37  | 3,311      | 96,69  |
| <b>Expérience de travail (%)</b>            |            |        |            |        |            |        |
| Débutant                                    | 1,851      | 98,15  | 2,748      | 97,25  | 1,077      | 98,92  |
| Junior                                      | 2,012      | 97,99  | 2,195      | 97,81  | 0,9915     | 99,01  |
| Senior                                      | 3,258      | 96,74  | 3,354      | 96,65  | 2,393      | 97,61  |
| <b>Catégories socioprofessionnelles (%)</b> |            |        |            |        |            |        |
| Cadres                                      | 2,396      | 97,6   | 3,139      | 96,86  | 1,539      | 98,46  |
| Employés                                    | 2,569      | 97,43  | 2,529      | 97,47  | 1,945      | 98,06  |
| Précaires                                   | 2,395      | 97,61  | 2,289      | 97,71  | 1,338      | 98,66  |
| Indépendants                                | 4,055      | 95,94  | 3,826      | 96,17  | 2,587      | 97,41  |
| <b>Zones (%)</b>                            |            |        |            |        |            |        |
| Dakar                                       | 3,731      | 96,27  | 3,687      | 96,31  | 2,71       | 97,29  |
| Autres régions                              | 2,731      | 97,27  | 2,883      | 97,12  | 1,903      | 98,1   |

*Source : ESPS II, EHCVM 2018, EHCVM 2021, calculs de l'auteur*

### **I.5. Situation des salaires et des emplois en fonction du statut**

Le tableau 4 présente l'évolution comparative des salaires moyens et de l'emploi entre les immigrants et les natifs au Sénégal pour les années 2011, 2018 et 2021. On note qu'en 2011, les natifs bénéficiaient d'un salaire moyen supérieur à celui des immigrants (101 310 FCFA contre 92 884 FCFA), avec une différence négative de -8 427 FCFA mais non significative. La tendance inverse constatée en 2018, où les immigrants gagnent en moyenne 3 426 FCFA de plus que les natifs, bien que les salaires moyens aient baissé pour les deux groupes.

En 2021, l'écart salarial s'accroît davantage en faveur des immigrants encore avec une différence significative de 5 459 FCFA, ce qui semble confirmer un retournement de tendance en faveur des immigrants.

Du côté de l'emploi, les natifs restent largement majoritaires sur le marché du travail sénégalais tout au long de la période. Cependant la part des immigrants sur le marché du travail a connu une légère hausse entre 2011 et 2018 avant de connaître une chute en 2021. Ces tendances indiquent que les immigrants semblent capter des salaires croissants tout en perdant du terrain en termes d'insertion quantitative.

*Tableau 4 : Salaire moyens (en FCFA) et emploi selon le statut des individus par année*

| Année | Salaires moyens |        | Différence | Emplois    |         | Part dans l'emploi (%) |
|-------|-----------------|--------|------------|------------|---------|------------------------|
|       | Immigrants      | Natifs |            | Immigrants | Natifs  |                        |
| 2011  | 92884           | 101310 | -8427      | 108273     | 3500994 | 3,00                   |
| 2018  | 74873           | 71447  | 3426       | 119871     | 3506632 | 3,31                   |
| 2021  | 94705           | 89246  | 5459*      | 105625     | 4381880 | 2,25                   |

*Source : ESPS II, EHCVM 2018, EHCVM 2021, calculs de l'auteur*

Note : Les salaires moyennes sont pas pondérés et la statistique de test des moyennes a été utilisées, \* désigne une significativité au seuil de 10%, \*\*, au seuil de 5% et \*\*\* au seuil de 1%. Les salaires moyens sont calculés sur les individus en emploi et l'emploi est calculé sur la population active.

## ***1.6. Relation entre les salaires ,nombre emploi et la proportion d'immigrant, pondérée avec la taille de la cellule***

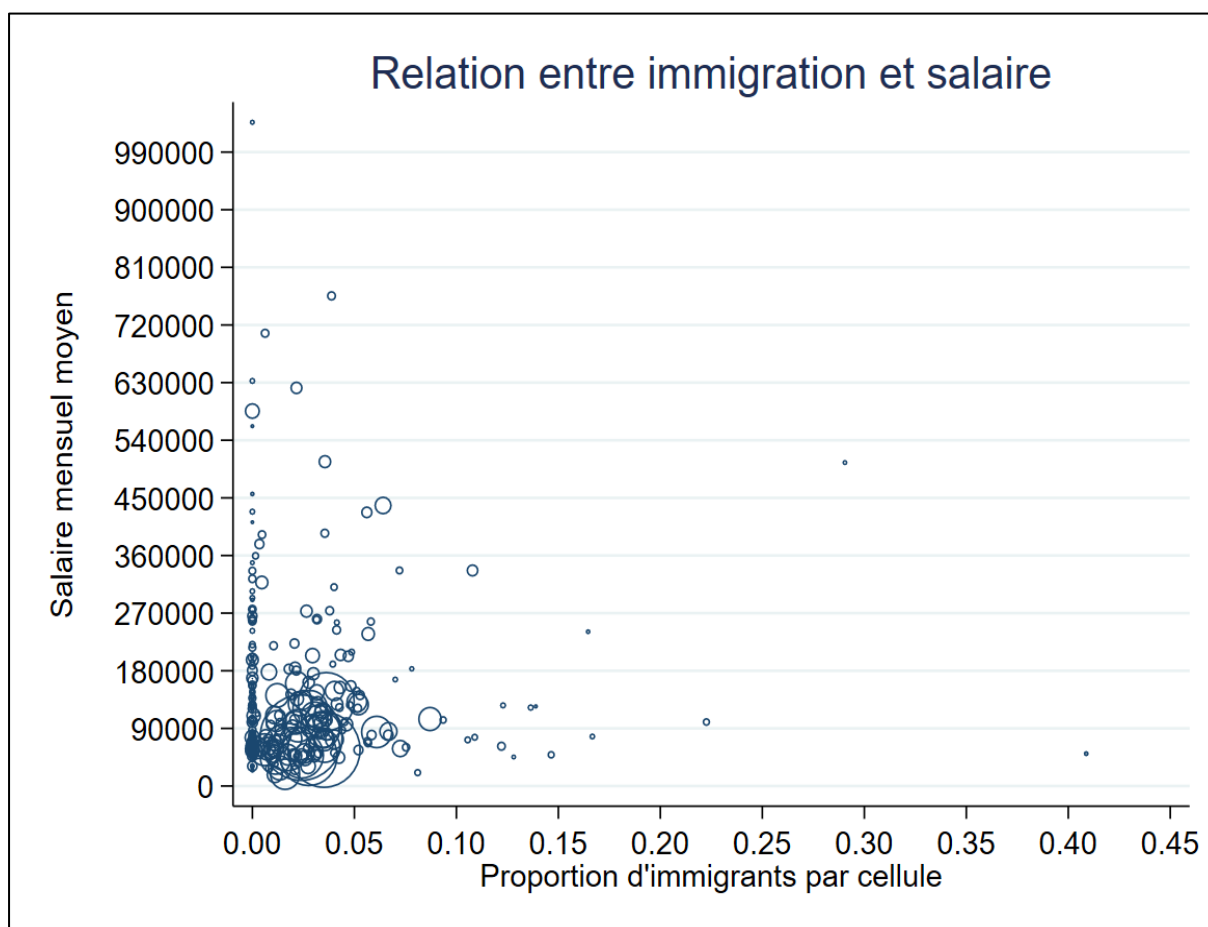
La figure 2 illustre la relation entre la proportion d'immigrants au sein de chaque cellule et le salaire mensuel moyen observé dans cette cellule. Chaque cercle représente une cellule, définie selon des critères d'année, zone de résidence, d'expérience de travail, de niveau d'éducation et de la catégorie socio-professionnelle.

On observe une grande concentration des cellules dans la zone où la proportion d'immigrants est faible (inférieure à 5%) et où les salaires sont relativement modestes, ce qui indique que la majorité des groupes professionnels comptent peu d'immigrants et perçoivent des revenus

moyens bas. Toutefois, quelques cellules avec une proportion plus élevée d'immigrants se distinguent par des niveaux de salaire également plus élevés.

L'analyse du graphique révèle donc une relation modérément croissante entre la proportion d'immigrants et le salaire moyen, mais cette relation semble surtout portée par certaines cellules spécifiques de grande taille. Cette complexité de la relation ne permet pas de déduire la relation à l'aide de simple observation. Une analyse économétrique serait nécessaire pour déceler la nature de cette relation en contrôlant les caractéristiques individuelles et structurelles.

*Figure 2: Relation entre salaire moyen et proportion d'immigrants dans le groupe*



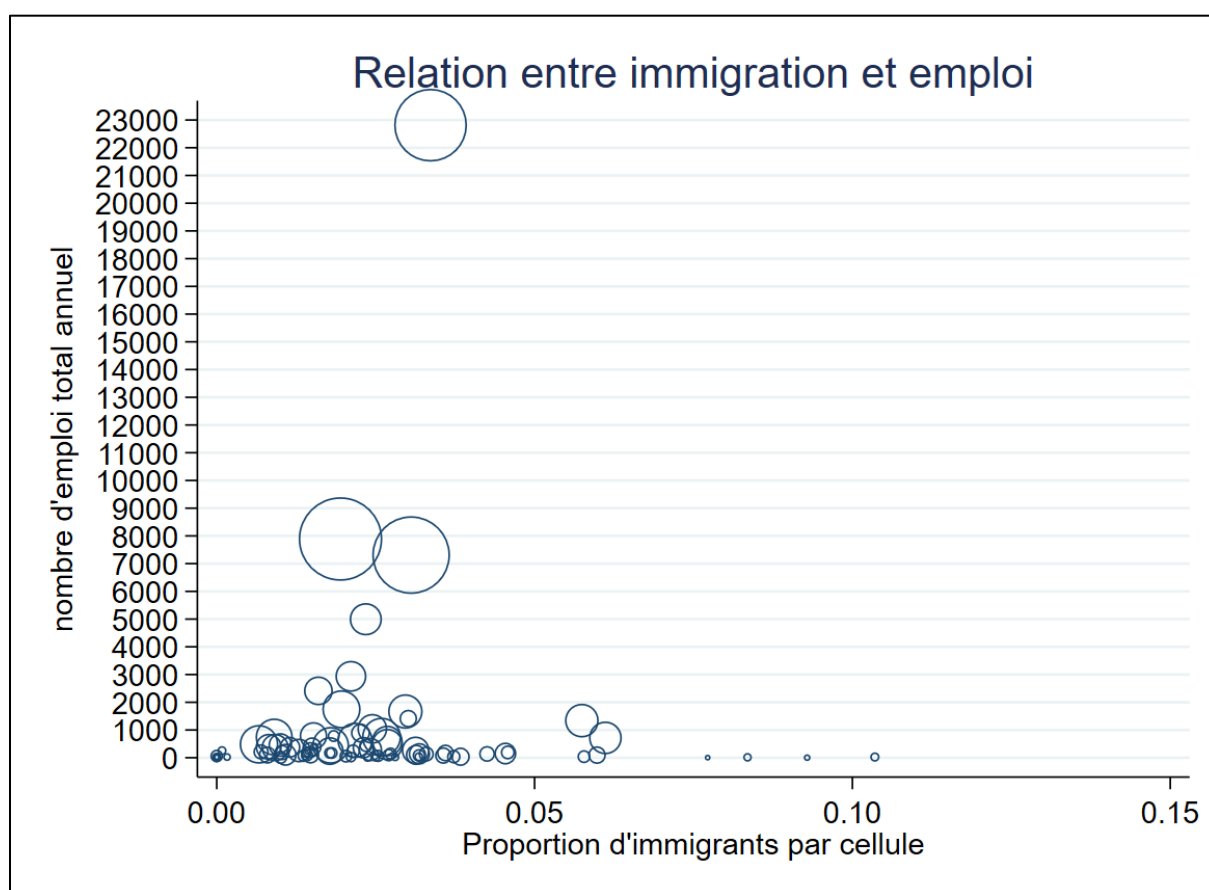
*Source : ESPS II, EHCVM 2018, EHCVM 2021, calculs de l'auteur*

La figure 3 met en relation entre la proportion d'immigrants au sein de chaque cellule et le nombre total d'emplois annuels observé dans cette cellule. Chaque cercle représente groupe défini par l'année, l'expérience de travail, du niveau d'éducation et la zone de résidence. La taille des cercles est proportionnelle à l'effectif total pondéré de chaque cellule.

Il ressort une forte concentration de cellules dans la zone où la proportion d'immigrants est inférieure à 5%, avec des niveaux d'emploi généralement faibles. Cela indique que la majorité des groupes d'individus comportant peu d'immigrants sont aussi ceux où les emplois restent peu nombreux, ce qui pourrait refléter la présence dominante des natifs dans la structure de l'emploi.

On repère toutefois certaines cellules, plus grandes en taille et avec une proportion plus élevée d'immigrants, qui présentent aussi un volume d'emplois plus élevé. Cette analyse laisse soupçonner une possible relation croissante entre la présence des immigrants et le volume total d'emploi.

*Figure 3: Relation entre nombre d'employés et proportion d'immigrants dans le groupe*



*Source : Source : ESPS II, EHCVM 2018, EHCVM 2021, calculs de l'auteur*

## II. Résultats des estimations

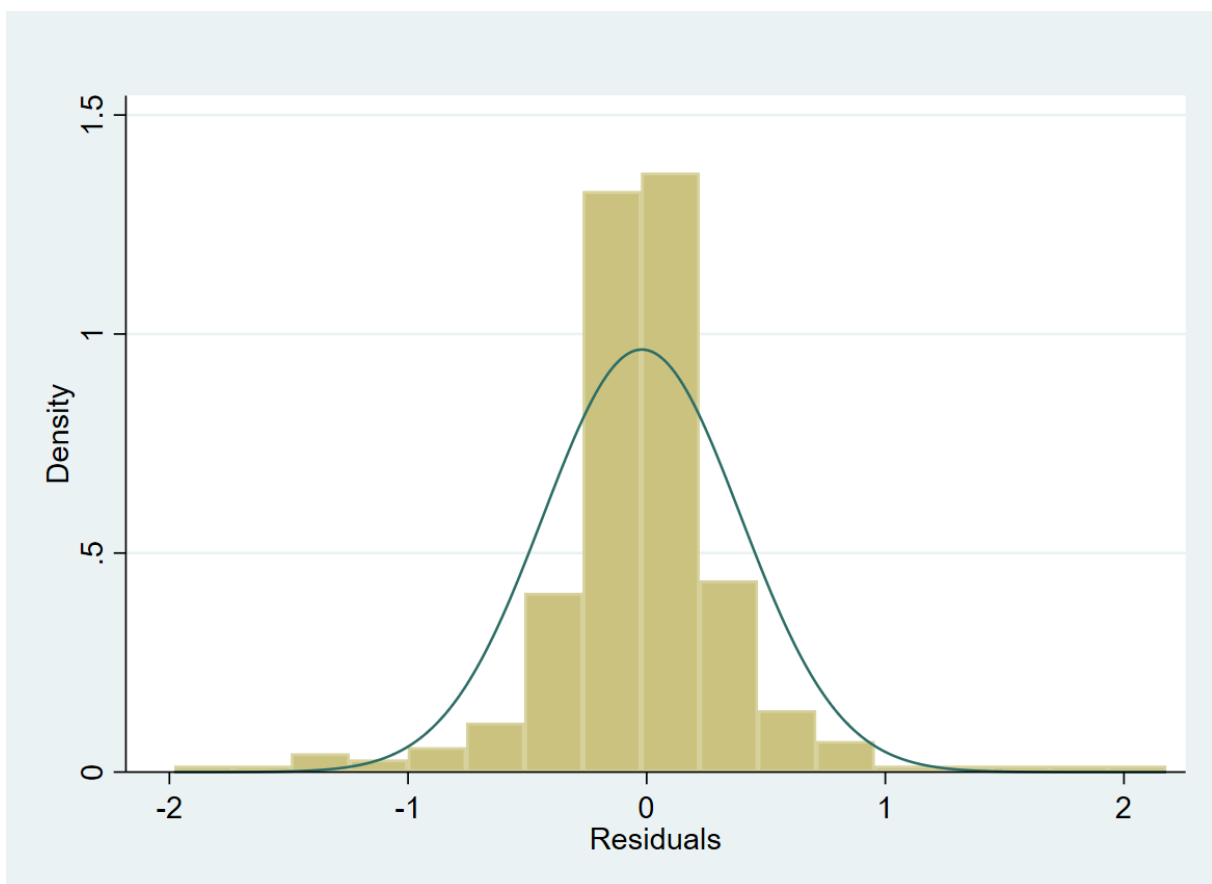
### II.1. Tests de validation du modèle

Nos estimations ont porté sur le modèle de régression visant estimer l'impact de l'immigration sur les salaires au. La spécification intègre également des pondérations pour corriger les disparités de taille des cellules statistiques, et des erreurs standards robustes ajustées aux groupes pour traiter l'hétéroscédasticité potentielle. L'analyse du modèle montre un coefficient de détermination de 0,918 montrant qu'une grande part du salaire est expliquée par le niveau d'éducation, la zone de résidence, la catégorie socio-professionnelle, l'expérience sur le marché du travail, l'année de l'enquête ainsi que leurs interactions croisées mobilisées dans cette étude.

Le test de significativité globale affiche une p-value de 0,000 aboutissant au rejet de l'hypothèse nulle selon laquelle les coefficients des variables explicatives sont simultanément égaux à zéro. Par conséquent, le modèle est globalement significatif ( $p < 0,000$ ).

La représentation des résidus dans le graphique ci-dessous donne une distribution presque normale :

Figure 4: Distribution des résidus du modèle de base



Source : ESPS II, EHCVM 2018, EHCVM 2021, calculs de l'auteur.

Toutefois, les tests de normalité de Kurtosis et Shapiro rejettent toutes l'hypothèse de normalité. Comme notre modèle a été estimé avec des erreurs robustes et au regard de la représentation de la distribution des résidus, nous pouvons valider nos estimateurs restent robustes.

## II.2. *Estimations des modèles de bases pour les emplois et les salaires*

Les résultats des estimations par la méthode régression pondérée par la taille de la cellule sont présentés dans le tableau ci-dessous.

*Tableau 5 : Résultats des estimations par la méthode de regression pondérée*

| VARIABLES                      | log_salaire          | VARIABLES                            | log_salaire         |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Proportion immigrants          | -0.523<br>(0.923)    | 1 er cycle Secondaire × Précaires    | 0.389*<br>(0.202)   |
| Primaire                       | -0.158<br>(0.393)    | 1 er cycle Secondaire × Indépendants | 0.403**<br>(0.189)  |
| 1 er cycle Secondaire          | -0.232<br>(0.279)    | 2e cycle Secondaire × Employés       | 0.478***<br>(0.149) |
| 2e cycle Secondaire            | 0.0291<br>(0.280)    | 2e cycle Secondaire × Précaires      | 0.295<br>(0.186)    |
| Tertiaire                      | 0.791***<br>(0.276)  | 2e cycle Secondaire × Indépendants   | 0.451**<br>(0.185)  |
| Autres régions                 | -0.306*<br>(0.170)   | Tertiaire × Employés                 | 0.164<br>(0.151)    |
| Employés                       | -1.038***<br>(0.293) | Tertiaire × Précaires                | -0.217<br>(0.202)   |
| Précaires                      | -1.641***<br>(0.299) | Tertiaire × Indépendants             | 0.600***<br>(0.195) |
| Indépendants                   | -0.733**<br>(0.345)  | Primaire × Année 2018                | -0.0698<br>(0.113)  |
| Junior                         | 0.434<br>(0.267)     | Primaire × Année 2021                | -0.125<br>(0.114)   |
| Sénior                         | 1.190***<br>(0.218)  | 1 er cycle Secondaire × Année 2018   | -0.329*<br>(0.171)  |
| Année 2018                     | 0.652*<br>(0.333)    | 1 er cycle Secondaire × Année 2021   | -0.404**<br>(0.177) |
| Année 2021                     | 0.968***<br>(0.344)  | 2e cycle Secondaire × Année 2018     | -0.346<br>(0.215)   |
| Junior × primaire              | 0.149<br>(0.188)     | 2e cycle Secondaire × Année 2021     | -0.534**<br>(0.216) |
| Junior × 1 er cycle Secondaire | 0.382**<br>(0.174)   | Tertiaire × Année 2018               | -0.222<br>(0.233)   |
| Junior × 2e cycle Secondaire   | 0.347*<br>(0.184)    | Tertiaire × Année 2021               | -0.440*<br>(0.236)  |
| Junior × Tertiaire             | 0.265**<br>(0.118)   | Junior × Employés                    | 0.0439<br>(0.239)   |
|                                |                      | Junior × Précaires                   | -0.0371<br>(0.240)  |

|                                             |                     |                       |                      |
|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| Sénior × Primaire                           | 0.164<br>(0.169)    | Junior × Indépendants | -0.0748<br>(0.288)   |
| Sénior × 1 <sup>er</sup> cycle Secondaire   | 0.371**<br>(0.166)  | Sénior × Employés     | 0.131<br>(0.219)     |
| Sénior × 2 <sup>e</sup> cycle Secondaire    | 0.348*<br>(0.183)   | Sénior × Précaires    | -0.0355<br>(0.230)   |
| Primaire × Employés                         | 0.142<br>(0.328)    | Sénior × Indépendants | -0.0486<br>(0.278)   |
| Primaire × Précaires                        | 0.174<br>(0.332)    | Junior × Année 2018   | -0.518***<br>(0.183) |
| Primaire × Indépendants                     | 0.0886<br>(0.327)   | Junior × Année 2021   | -0.452**<br>(0.195)  |
| 1 <sup>er</sup> cycle Secondaire × Employés | 0.362**<br>(0.181)  | Sénior × Année 2018   | -1.011***<br>(0.192) |
| Constant                                    | 11.59***<br>(0.330) |                       |                      |
| Observations 290                            |                     |                       |                      |
| R-squared 0.918                             |                     |                       |                      |
| Robust standard errors in parentheses       |                     |                       |                      |

*Source : ESPS II, EHCVM 2018, EHCVM 2021, calculs de l'auteur.*

Comme défini précédemment dans la méthodologie, nous interprétons le résultat en considérant l'élasticité du salaire liée à un changement dans l'offre de travail. Nous calculons dans ce cas, ratios du nombre d'immigrants par rapport au nombre de natifs par année d'enquête.

*Tableau 6 : Ratios du nombre d'immigrants par rapport au nombre de natifs, selon l'année de l'enquête*

| Année | Immigrants | Natifs  | Ratio(M/N) |
|-------|------------|---------|------------|
| 2011  | 109250     | 3547116 | 3,1%       |
| 2018  | 142900     | 4441031 | 3,2%       |
| 2021  | 115494     | 5347939 | 2,2%       |

*Source : ESPS II, EHCVM 2018, EHCVM 2021, calculs de l'auteur.*

Ainsi, la contribution des immigrants à la force de travail au Sénégal demeure modeste mais non négligeable. En 2011, les immigrants ont fait augmenter la force de travail de 3,1%. Cette part a légèrement augmenté en 2018, atteignant 3,2%, avant de chuter à 2,2% en 2021. Cette évolution suggère une baisse de l'intégration quantitative des immigrants dans la structure productive nationale au fil du temps.

En intégrant le coefficient de -0,523 et en utilisant les ratios obtenus précédemment à l'équation (6,1), nous obtenons les élasticités de la variation de la force de travail induits par les immigrants pour les différentes années :

Tableau 7 : Elasticité des salaires et effet d'une augmentation de 10% de la force de travail sur les salaires

| Année | Ratio(M/N) | élasticités | écart type | Impact sur le salaire d'un choc de 10% de la force du travail |
|-------|------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| 2011  | 3,08%      | -0,492      | 0,869      | -4,923                                                        |
| 2018  | 3,22%      | -0,491      | 0,866      | -4,910                                                        |
| 2021  | 2,16%      | -0,501      | 0,885      | -5,012                                                        |

Source : ESPS II, EHCVM 2018, EHCVM 2021, calculs de l'auteur.

Les résultats indiquent des élasticités sont négatives et stables tournant autour de -0,49, avec une légère baisse à -0,501 en 2021. Autrement dit, une hausse de 10% de la part des immigrants dans la force de travail entraînerait une diminution moyenne des salaires de l'ordre de 4,9 à 5% sur la période 2011-2021. En 2021 par exemple, une augmentation de 10% de la population immigrée active serait associée à une baisse de 5,01% du salaire moyen. Cependant, ces effets, bien que négatifs, ne sont pas statistiquement significatifs, comme en témoignent les écarts types élevés des coefficients. Cela signifie que l'on ne peut pas conclure de l'existence d'une relation causale entre immigration et baisse des salaires. Ces résultats appuient donc l'idée selon laquelle l'impact de l'immigration sur la recomposition salariale reste globalement limité dans plusieurs contexte d'études, et qu'il conviendrait d'examiner ces dynamiques à des niveaux plus fins (secteurs, groupes de qualification) pour mieux en cerner les éventuelles hétérogénéités.

Toutefois, selon Bojras (2003), le modèle peut être instable. Il propose d'enlever les variables d'interaction pour tester les résultats. En retirant les différentes variables d'interactions de notre modèle, nous obtenons le modèle de régression linéaire suivant :

$$\log(\omega_{kt}) = \beta_0 + \beta_1 * P_{im} + \beta_2 * Educ + \beta_3 * Exp + \beta_4 * Anne + \beta_5 * zone + \varepsilon_{tk} \quad (8)$$

En se basant sur les résultats de l'estimation dans (annexe 1) et en tenant compte des ratios d'immigrants dans la force de travail, nous obtenons les résultats présentant ci-dessous :

Tableau 8 : Elasticité des salaires et effet d'une augmentation de 10% de la force de travail sur les salaires avec le modèle sans interaction

| Année | Ratio(M/N) | élasticités | Ecart-type | Impact sur le salaire d'un choc de 10% de la force du travail |
|-------|------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| 2011  | 3,08%      | 0,332       | 0,593      | 3,318                                                         |
| 2018  | 3,22%      | 0,331       | 0,591      | 3,309                                                         |
| 2021  | 2,16%      | 0,338       | 0,603      | 3,378                                                         |

Source : ESPS II, EHCVM 2018, EHCVM 2021, calculs de l'auteur.



La régression sur le modèle en excluant des variables d'interaction, donne un coefficient positif de 0,35 avec un écart type de 0,63. Partant de ce résultat et en recalculant les élasticités, nous trouvons une élasticité de 0,332 pour 2011. Ce qui traduit qu'une augmentation du nombre d'immigrants de 10% entraînerait une hausse du salaire de 3,32%. Ce résultat n'est toutefois pas significatif.

Tout comme Bojras (2006), nous nous intéressons spécifiquement à l'impact de l'immigration des individus hautement qualifiés, c'est-à-dire ayant au minimum le baccalauréat, sur les salaires des natifs. Pour ce faire, nous avons restreint l'analyse aux groupes composés uniquement d'individus ayant atteint le niveau d'éducation supérieur. L'équation se présente :

$$\log(\omega_{kt}) = \beta_0 + \beta_1 * P_{im} + \beta_2 * Exp + \beta_3 * Annee + \beta_4 * zone + \beta_5(Exp * zone) + \beta_6(Exp * Annee) + \beta_7(zone * Annee) + \varepsilon_{tk}$$

Les résultats des élasticités se présentent comme suit :

*Tableau 9 : Elasticité des salaires et effet d'une augmentation de 10% de la force de travail sur les salaires pour les travailleurs hautement qualifiés*

| Année | Ratio(M/N) | Élasticités | Écart-type | Impact sur le salaire d'un choc de 10% de la force du travail |
|-------|------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| 2011  | 3,08%      | -1,395      | 1,074      | -13,948                                                       |
| 2018  | 3,22%      | -1,391      | 1,071      | -13,911                                                       |
| 2021  | 2,16%      | -1,420      | 1,093      | -14,201                                                       |

*Source : ESPS II, EHCVM 2018, EHCVM 2021, calculs de l'auteur.*

Il ressort que l'arrivée de travailleurs hautement qualifiés (niveau supérieur) de 10% dans la force de travail provoquerait une baisse estimée des salaires des natifs comprise entre -13,9% et -14,2% selon les années. Cette élasticité est nettement plus élevée que celle observée dans le cadre général (pour tous les niveaux d'éducation), ce qui suggère une sensibilité particulière des salaires qualifiés à la concurrence migratoire. Toutefois, ces estimations sont statistiquement non significatives. Cela signifie que, malgré la présence de l'ampleur notée, nous ne pouvons pas conclure que l'immigration des travailleurs qualifiés entraîne une baisse des salaires des travailleurs dans le contexte sénégalais.

### II.3. *Interprétation et discussions des résultats*

Les résultats empiriques obtenus dans notre étude révèlent une élasticité négative des salaires par rapport à l'augmentation de la part des immigrants dans la force de travail, tournant autour de -0,49. Cela suggérerait, à première vue, qu'un afflux de 10% d'immigrants entraînerait une baisse de 4,9 à 5% des salaires moyens au cours de la période considérée. Toutefois, ces estimations restent statistiquement non significatives.

La littérature économique notamment les travaux de (Aydemir & Borjas, 2007; Borjas, 2003; Card, 2001; George J. Borjas, 2006) suggère généralement qu'une augmentation du nombre d'immigrants de 10% entraîne une diminution du salaire de l'ordre de 1 à 3%. Ces résultats sont la plupart du temps significatifs. Dans notre cas, la non significativité des résultats diverge avec ce qui est généralement proposé dans la littérature économique. Cela peut s'expliquer pour différentes raisons.

Tout d'abord, le profil des immigrants au Sénégal suggère qu'ils ne constituent pas des substituts parfaits aux travailleurs natifs. En effet, nos données révèlent qu'une part importante des immigrants en emploi n'a aucun niveau d'instruction formelle, représentant 64,3% en 2011, 62% en 2018 et 61,3% en 2021. Cette faible qualification moyenne permet de comprendre pourquoi nos résultats diffèrent de ceux obtenus dans des contextes comme le Canada ou les Etats-Unis, où les études constatent souvent des effets significatifs de l'immigration sur les salaires. Dans ces pays, la politique migratoire est hautement sélective, orientée vers le recrutement de profils très qualifiés capables d'intégrer rapidement les segments formels du marché du travail. À l'inverse, au Sénégal, les immigrants proviennent majoritairement de l'immigration régionale spontanée et occupent des emplois faiblement qualifiés, ce qui limite leur pouvoir de substitution vis-à-vis des natifs, notamment dans les secteurs plus qualifiés. À titre d'exemple, parmi les immigrants en emploi de 2021, seulement 3,4% étaient des cadres.

Ensuite, l'un des facteurs majeurs susceptibles d'expliquer cette non-significativité est la forte prédominance emplois non formels. En effet, selon nos données, les immigrants indépendants représentaient 34,2%, 50,1% et 55,4% de l'ensemble des immigrants respectivement pour 2011, 2018 et 2021. Ces derniers dans la plupart fonctionnent avec des emplois informels. Ce secteur, caractérisé par l'absence de régulation formelle, des négociations salariales individualisées, et des structures de production atomisées, échappe aux mécanismes standards de transmission des chocs sur le marché du travail. Ainsi, l'effet potentiel de l'immigration sur les salaires est largement dilué, voire neutralisé, dans un environnement où les rémunérations ne sont ni fixées par des conventions collectives, ni transparentes, ni rigoureusement

observables dans les statistiques officielles. À la différence des études portant des économies des USA, le Canada, les ajustements salariaux ne sont pas instantanés ni uniformes. Dans ce contexte, même un choc migratoire ne produit pas mécaniquement une pression sur les salaires agrégés, ce qui affaiblit la robustesse de l'impact estimé. De plus, le secteur formel est régulé régulièrement par les institutions du marché du travail comme la pression syndicale, les salaires minimum etc. Ces institutions intègrent une rigidité des salaires à la baisse même dans le cadre d'une offre de la main d'œuvre excédentaire.

Par ailleurs, l'impact de l'immigration sur les salaires peut être atténué, voire neutralisé, par un effet compensatoire lié à l'émigration des travailleurs nationaux. En d'autres termes, l'arrivée d'immigrants sur le marché du travail peut inciter certains natifs à migrer vers d'autres pays ou secteurs, réduisant ainsi la pression concurrentielle locale et rendant l'effet net difficile à détecter. Par exemple le solde migratoire international au Sénégal était de -51 528 au RGPH de 2023. Ce phénomène a été souligné par (Filer, 1992; Frey, 1995; George J. Borjas, 2006), qui expliquent que les mouvements internes des natifs peuvent masquer les effets de l'immigration lorsqu'on raisonne à l'échelle régionale, car les ajustements se répercutent à l'échelle nationale. Dans le contexte sénégalais, cette hypothèse semble pertinente, selon les données de l'ANSD, le solde migratoire était négatif en 2013, ce qui suggère une émigration non négligeable de natifs.

Aussi, la part des immigrés dans la population active sénégalaise reste faible autour de 3% selon nos données, ce qui limite mathématiquement l'impact global qu'ils peuvent avoir sur la dynamique salariale nationale. Contrairement à ce qu'observe (Borjas, 2003; Borjas & Katz, 2007; Card, 2001) dans le cas des Etats-Unis, où des flux migratoires massifs et concentrés dans certaines régions urbaines peuvent provoquer des effets mesurables, les flux migratoires au Sénégal sont relativement modérés et dispersés. Cette faible présence réduit l'intensité des interactions entre natifs et immigrants sur le marché du travail, ce qui peut expliquer l'absence d'effets significatifs.

Par ailleurs, le résultat non significatif que nous obtenons peut aussi s'expliquer par la définition de notre modèle. En retirant les différentes variables d'interactions nous obtenons un coefficient positif de 0,35, ce qui donne une élasticité de 3,32% en 2011. Une telle contradiction dans les résultats obtenus entre le modèle avec interaction et le modèle sans interaction signifie que les estimations sont très sensibles à la manière dont les modèles ont été définis. On peut donc penser que la définition des variables du modèle ainsi que la spécification contribuent grandement au résultat obtenu. Cela témoigne de l'instabilité des coefficients, comme le soulignait déjà Borjas (2003) qui suggérait que d'autres variables explicatives non observées

(capital humain, structure familiale, secteur d'activité, durée de résidence des immigrants) pourraient jouer un rôle déterminant dans la relation. Ces résultats confirment la complexité du lien entre immigration et recomposition salariale.

Enfin, dans le cas des travailleurs hautement qualifiés, nos résultats révèlent une élasticité nettement plus élevée (de l'ordre de -1,39) entre l'immigration et les salaires, ce qui pourrait suggérer un effet concurrentiel plus marqué dans ce segment. Toutefois, l'absence de significativité statistique indique un impact limité, voire inexistant. Ce résultat diverge avec celui trouvé par Bojras (2005) qui avait trouvé qu'une hausse de 10% de la proportion d'étudiants étrangers dans un programme de doctorat aux USA entraîne une diminution d'environ 3% des salaires dans le domaine concerné. Dans le contexte sénégalais, les immigrants qualifiés proviendraient principalement de deux groupes. Le premier est constitué des étudiants étrangers ayant poursuivi leurs études supérieures au Sénégal et qui, une fois diplômés, intègrent le marché du travail local. Le second regroupe les fonctionnaires internationaux employés par des organisations internationales établies au Sénégal. Dans les deux cas, le nombre de ces immigrants qualifiés reste relativement faible (seulement 2,1% à 4,3% des immigrants en emploi ont atteint le niveau supérieur selon les années). Une explication plausible est que leur effectif ne soit pas suffisamment important pour exercer une pression notable sur les salaires des natifs.

---

## *CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS*

---

Dans cette étude, nous nous sommes intéressés à l'impact de l'immigration sur la recomposition salariale au Sénégal en nous appuyant sur un modèle de salaire simple développé de Borjas (2003) et une méthode de régression pondérée pour estimer le modèle. A cet égard, nous avons utilisé les données de ESPS II, EHCVM 2018/2019 et EHCVM 2021/2022 du Sénégal. L'objectif principal était de déterminer dans quelle mesure l'afflux d'immigrants affecte les niveaux salariaux moyens des natifs, en tenant compte des compétences, de la catégorie socio-professionnelle et de la zone de résidence.

Les résultats de l'étude montrent qu'une augmentation de 10% du nombre d'immigrants a un effet négatif, mais non significatif sur les salaires des natifs. Ce résultat diverge de ceux trouvés dans la littérature (Borjas, 2003 ; George J. Borjas, 2006 ; Ottaviano & Peri, 2007) où l'impact soit négatif et également significatif. Notre résultat, dans le contexte sénégalais, peut s'expliquer par le fait que le profil des immigrants est moins qualifié et que le phénomène de l'émigration pourrait neutraliser l'effet attendu. De plus, on peut penser que les salaires dans le contexte sénégalais sont rigides à la baisse grâce à la présence des institutions du marché du travail (IMT).

Lorsque l'on restreint l'analyse aux travailleurs hautement qualifiés, les élasticités deviennent plus élevées en valeur absolue (-1,39), laissant penser à un effet concurrentiel plus marqué dans ce segment. Pourtant, ici encore, les résultats ne sont pas significatifs, ce qui peut s'expliquer par le faible effectif de ces travailleurs et par leurs profils spécifiques.

Globalement, l'étude révèle une absence d'impact significatif de l'immigration sur les salaires au Sénégal.

Cette étude présente toutefois quelques limites qu'il convient de souligner.

La première est liée aux hypothèses faites dans la définition de la variable « expérience de travail », nous supposons que le marché du travail absorbe l'offre de travail de sorte qu'une personne qui termine ses études travaille automatiquement. Or, dans le contexte des pays africains, et particulièrement au Sénégal, cette hypothèse est souvent contredite par la réalité : un surplus structurel d'offre de travail entraîne fréquemment des délais importants entre la fin des études et l'accès au premier emploi.

La deuxième limite est liée à la non-prise en compte du rôle des IMT dans la régulation des salaires. En effet, dans la définition de notre modèle, nous considérons que le marché du travail fonctionne selon l'offre et la demande, conformément à l'approche classique. Pourtant, la

réalité est que les pressions syndicales, l'instauration des salaires minimums constituent des rigidités à la baisse des salaires et peuvent complexifier l'analyse du lien entre immigration et salaire. Cette omission peut limiter la portée explicative de notre approche.

La troisième limite réside dans la non-prise en compte du poids du secteur informel et de son influence sur les salaires. Dans un pays où plus de 97% des unités économiques non agricoles évoluent dans l'informel, les mécanismes de fixation des salaires échappent en grande partie aux règles classiques du marché. En négligeant ce segment, l'analyse risque d'ignorer une partie importante des dynamiques salariales réelles.

La dernière limite découle de la non prise en compte explicite de l'émigration dans notre modèle. Le Sénégal connaît un solde migratoire négatif (par exemple le solde migratoire international au Sénégal était de -51 528 au RGPH de 2023), signifiant que le départ de nombreux travailleurs peut compenser partiellement l'arrivée de nouveaux immigrants. Dans ce cas, les effets attendus de l'immigration sur les salaires pourraient être neutralisés par des sorties équivalentes de main-d'œuvre, rendant plus difficile l'identification nette de ces impacts. Toutefois, les résultats obtenus tiennent et fournissent un certain nombre d'implications en termes de politiques.

D'une part, bien que l'impact de l'immigration sur les salaires au Sénégal ne soit pas statistiquement significatif, le signe négatif du coefficient estimé suggère l'existence d'un effet potentiellement défavorable, quoiqu'encore latent, sur la rémunération moyenne des natifs. Ce constat appelle à une démarche de prudence active de la part des autorités publiques. Il conviendrait d'adopter une politique migratoire anticipatrice, visant à renforcer les mécanismes d'intégration professionnelle des immigrants tout en préservant la compétitivité des travailleurs locaux. À cet effet, les pouvoirs publics pourraient mettre en place des dispositifs ciblés de formation continue et d'orientation professionnelle, aussi bien pour les migrants que pour les natifs, en favorisant des logiques de complémentarité des compétences plutôt que de concurrence directe. En parallèle, il serait pertinent de renforcer l'encadrement du secteur informel, où se concentrent la majorité des travailleurs, afin d'éviter que des ajustements salariaux invisibles mais réels ne fragilisent les conditions de travail les plus précaires.

D'autre part, les résultats ouvrent des pistes de recherche pour les travaux futurs. Ces derniers pourraient enrichir l'analyse en intégrant l'immigration interne, en contrôlant davantage le phénomène d'émigration dans la modélisation afin de mieux cerner l'impact de l'immigration. Par ailleurs, cette étude ouvre la voie aux études futures qui pourraient élargir l'analyse de l'impact de l'immigration sur d'autres angles de l'économie sénégalaise. Par exemple, les travaux à venir pourraient ainsi s'intéresser à l'impact de l'immigration sur les recettes fiscales

ainsi que sur la consommation des ménages, dans la mesure où les immigrants contribuent à la fiscalité directe et indirecte. Cette orientation permettrait de mieux appréhender l'impact global de l'immigration sur l'économie sénégalaise, au-delà du seul prisme du marché du travail.

---

## ***BIBLIOGRAPHIE***

---

- Aydemir, A., & Borjas, G. J. (2007). Cross-Country Variation in the Impact of International Migration : Canada, Mexico, and the United States. *Journal of the European Economic Association*, 5(4), 663-708. <https://doi.org/10.1162/JEEA.2007.5.4.663>
- Boeri, T., & Ours, J. van. (2013). The Economics of Imperfect Labor Markets : Second Edition. In *The Economics of Imperfect Labor Markets*. Princeton University Press.
- Borjas. (2003). *Labor Demand Curve is Downward Sloping : Reexamining the Impact of Immigration on the Labor Market\** | *The Quarterly Journal of Economics* | Oxford Academic. <https://academic.oup.com/qje/article-abstract/118/4/1335/1925108>
- Borjas, G. J. (2005). The Labor-Market Impact of High-Skill Immigration. *American Economic Review*, 95(2), 56-60. <https://doi.org/10.1257/000282805774670040>
- Borjas, G. J., & Katz, L. F. (2007). The Evolution of the Mexican-Born Workforce in the United States. *NBER Chapters*, 13-56. <https://ideas.repec.org/h/nbr/nberch/0098.html>
- Card, D. (1990). The Impact of the Mariel Boatlift on the Miami Labor Market. *ILR Review*, 43(2), 245-257. <https://doi.org/10.1177/001979399004300205>
- Card, D. (2001). Immigrant Inflows, Native Outflows, and the Local Labor Market Impacts of Higher Immigration. *Journal of Labor Economics*, 19(1), 22-64. <https://doi.org/10.1086/209979>
- Dustmann, C., & Preston, I. (2012). Comment : Estimating The Effect of Immigration on Wages. *Journal of the European Economic Association*, 10(1), 216-223. <https://doi.org/10.1111/j.1542-4774.2011.01056.x>
- Fields, G. S. (2004). *A Guide to Multisector Labor Market Models*. <https://hdl.handle.net/1813/74724>



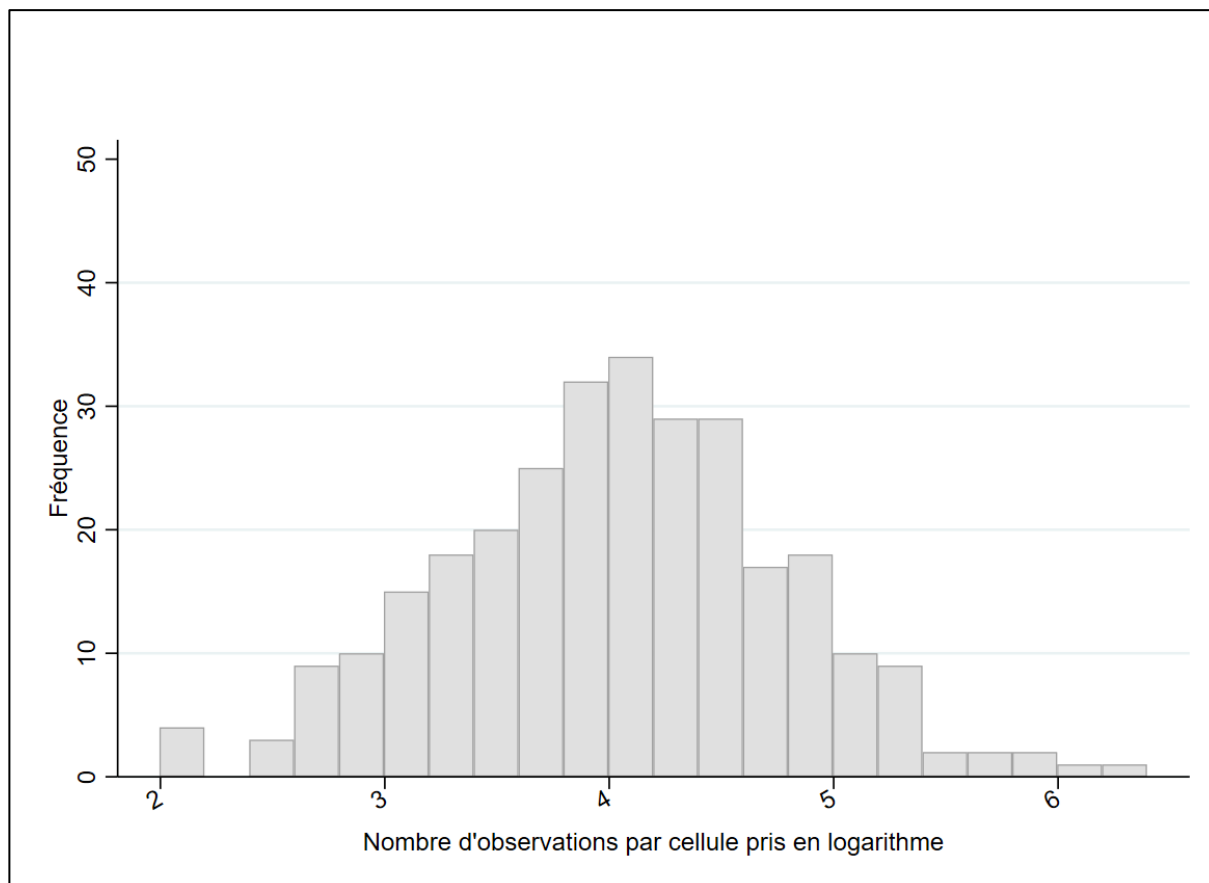
- Filer, R. K. (1992). 8. The Effect of Immigrant Arrivals on Migratory Patterns of Native Workers. In G. J. Borjas & R. B. Freeman (Éds.), *Immigration and the Work Force : Economic Consequences for the United States and Source Areas* (p. 245-270). University of Chicago Press.  
<https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.7208/9780226066707-010/pdf?licenseType=restricted>
- Frey, W. H. (1995). Immigration and Internal Migration « Flight » from US Metropolitan Areas : Toward a New Demographic Balkanisation. *Urban Studies*, 32(4-5), 733-757.  
<https://doi.org/10.1080/00420989550012861>
- Friedberg, R. M. (2001). The Impact of Mass Migration on the Israeli Labor Market\*. *The Quarterly Journal of Economics*, 116(4), 1373-1408.  
<https://doi.org/10.1162/003355301753265606>
- George J. Borjas. (2006). *Native Internal Migration and the Labor Market Impact of Immigration*. Journal of Human Resources, University of Wisconsin Press, vol. 41(2).  
<https://ideas.repec.org/a/uwp/jhriss/v41y2006i2p221-258.html>
- Harris, J. R., & Todaro, M. P. (1970). Migration, Unemployment and Development : A Two-Sector Analysis. *The American Economic Review*, 60(1), 126-142.  
<https://www.jstor.org/stable/1807860>
- Krugman. (1991). *Increasing Returns and Economic Geography* | *Journal of Political Economy* : Vol 99, No 3. <https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/261763>
- Ottaviano & Peri. (2007). *Rethinking the Effect of Immigration on Wages* | *Journal of the European Economic Association* | Oxford Academic.  
<https://academic.oup.com/jeea/article-abstract/10/1/152/2182016>
- Piore, M. J. (1979). *Birds of Passage*. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511572210>

Samuelson, P. A. (1948). International Trade and the Equalisation of Factor Prices. *The Economic Journal*, 58(230), 163-184. <https://doi.org/10.2307/2225933>

Stark, O. (1991). *The migration of labor*.

## ANNEXE

Figure 5: Histogramme du nombre d'observations par cellule pris en logarithme



Source : ESPS II, EHCVM 2018, EHCVM 2021, calculs de l'auteur.

Tableau 5: Matrice de corrélation des variables

|                | log_salaire | P_im    | niveduc | csp4    | zone    | ann_expr_groupe | annee  |
|----------------|-------------|---------|---------|---------|---------|-----------------|--------|
| log_salaire    | 1.0000      |         |         |         |         |                 |        |
| P_im           | 0.0449      | 1.0000  |         |         |         |                 |        |
| niveduc        | 0.4199      | -0.1372 | 1.0000  |         |         |                 |        |
| csp4           | -0.3670     | 0.1406  | -0.1013 | 1.0000  |         |                 |        |
| zone           | -0.1503     | -0.1110 | -0.0076 | -0.0069 | 1.0000  |                 |        |
| ann_exp_groupe | 0.3685      | 0.1588  | -0.2114 | -0.0642 | -0.0371 | 1.0000          |        |
| annee          | -0.1218     | -0.0403 | -0.0269 | -0.0307 | 0.0115  | -0.0220         | 1.0000 |

Source : ESPS II, EHCVM 2018, EHCVM 2021, calculs de l'auteur.

Tableau 10 : Résultats de la régression de l'équation des salaires sans variables d'interaction

| VARIABLES                             | log_salaire           |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Proportion immigrants                 | 0.435<br>(0.601)      |
| Primaire                              | 0.139<br>(0.0868)     |
| 1er cycle Secondaire                  | 0.214**<br>(0.0847)   |
| 2e cycle Secondaire                   | 0.489***<br>(0.0839)  |
| Tertiaire                             | 0.952***<br>(0.0832)  |
| Autres régions                        | -0.201***<br>(0.0486) |
| Employés                              | -0.627***<br>(0.0748) |
| Précaires                             | -1.079***<br>(0.0746) |
| Indépendants                          | -0.635***<br>(0.0758) |
| Junior                                | 0.290***<br>(0.0657)  |
| Sénior                                | 0.713***<br>(0.0663)  |
| Année 2018                            | -0.346***<br>(0.0603) |
| Année 2021                            | -0.161***<br>(0.0599) |
| Constant                              | 11.65***<br>(0.119)   |
| Observations 290                      |                       |
| R-squared 0.701                       |                       |
| Robust standard errors in parentheses |                       |
| *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1        |                       |

Source : ESPS II, EHCVM 2018, EHCVM 2021, calculs de l'auteur.

Tableau 6: Résultats de la régression de l'équation des salaires pour les travailleurs ayant le niveau d'éducation supérieur

| VARIABLES                 | (1)<br>log_salaire   |
|---------------------------|----------------------|
| Proportions migrants      | -1.482<br>(1.141)    |
| Autres régions            | -0.468*<br>(0.253)   |
| Employés                  | -0.796***<br>(0.271) |
| Précaires                 | -0.559<br>(0.663)    |
| Indépendants              | -1.855***<br>(0.286) |
| Junior                    | 0.828***<br>(0.234)  |
| Seniors                   | 0.765***<br>(0.281)  |
| Année 2018                | 0.199<br>(0.330)     |
| Année 2021                | 0.0148<br>(0.356)    |
| Junior × Junior           | -0.176<br>(0.247)    |
| Junior × Précaires        | -0.412<br>(0.315)    |
| Junior × Indépendants     | 0.114<br>(0.263)     |
| Seniors × Employés        | -0.000503<br>(0.238) |
| Seniors × Précaires       | -0.282<br>(0.337)    |
| Seniors × Indépendants    | 0.387*<br>(0.223)    |
| Junior × Année 2018       | -0.488<br>(0.346)    |
| Junior × Année 2021       | -0.329<br>(0.362)    |
| Seniors × Année 2018      | -0.540<br>(0.357)    |
| Seniors × Année 2021      | -0.241<br>(0.370)    |
| Employés × Année 2018     | -0.159<br>(0.226)    |
| Employés × Année 2021     | 0.0132<br>(0.237)    |
| Précaires × Année 2018    | -1.030<br>(0.660)    |
| Précaires × Année 2021    | -0.876<br>(0.635)    |
| Indépendants × Année 2018 | 1.156***<br>(0.239)  |
| Indépendants × Année 2021 | 1.108***<br>(0.251)  |
| Autres régions × Employés | 0.229                |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
|                                | (0.175)  |
| Autres regions × Precaires     | 0.308    |
|                                | (0.249)  |
| Autres regions × Independnants | 0.309**  |
|                                | (0.134)  |
| Autres regions × juniors       | -0.188   |
|                                | (0.242)  |
| Autres regions × seniors       | -0.00117 |
|                                | (0.242)  |
| Constant                       | 12.66*** |
|                                | (0.200)  |

---

|              |       |
|--------------|-------|
| Observations | 70    |
| R-squared    | 0.920 |

---

Robust standard errors in parentheses  
\*\*\* p<0.01, \*\* p<0.05, \* p<0.1

---

*Source : ESPS II, EHCVM 2018, EHCVM 2021, calculs de l'auteur.*

---

## TABLE DES MATIERES

---

|                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| DECHARGE.....                                                                                 | i   |
| DEDICACE.....                                                                                 | ii  |
| AVANT-PROPOS .....                                                                            | iii |
| REMERCIEMENTS.....                                                                            | iv  |
| SOMMAIRE .....                                                                                | v   |
| SIGLES ET ABREVIATIONS.....                                                                   | vi  |
| LISTE DES TABLEAUX .....                                                                      | vii |
| LISTE DES FIGURES.....                                                                        | vii |
| RESUME.....                                                                                   | ix  |
| ABSTRACT .....                                                                                | x   |
| INTRODUCTION.....                                                                             | 1   |
| CHAPITRE 1 : CONCEPTS REVUE DE LITTERATURE .....                                              | 4   |
| I.    Définition de concepts.....                                                             | 4   |
| I.1. <i>Immigrant</i> .....                                                                   | 4   |
| I.2. <i>Natif</i> .....                                                                       | 5   |
| I.3. <i>Salaire</i> .....                                                                     | 5   |
| I.4. <i>Population active</i> .....                                                           | 5   |
| I.5. <i>Emploi</i> .....                                                                      | 5   |
| II.    Revue de littérature .....                                                             | 6   |
| II.1. <i>Revue théorique de l'impact de la migration sur la recomposition salariale</i> ..... | 6   |
| II.2. <i>Revue empirique de l'impact de la migration sur la recomposition salariale</i> ..... | 7   |
| CHAPITRE II : METHODOLOGIE ET DONNÉES UTILISÉES .....                                         | 10  |
| I -    Spécification modèle simple de salaire.....                                            | 10  |
| II -   Spécification de la méthode d'estimation du modèle.....                                | 12  |
| III-   Présentation des données .....                                                         | 14  |
| III.1. <i>Statut d'immigrant</i> .....                                                        | 14  |
| III.2. <i>Niveau d'éducation</i> .....                                                        | 15  |
| III.3. <i>Expérience de travail</i> .....                                                     | 15  |
| III.4. <i>Catégorie socio-professionnelle</i> .....                                           | 16  |
| III.5. <i>Zone de résidence</i> .....                                                         | 16  |

|                                                                                                                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| III.6. Salaire moyen .....                                                                                                                                                      | 16  |
| III.7. Construction des groupes ou pseudo-panels .....                                                                                                                          | 17  |
| CHAPITRE III : RESULTATS EMPIRIQUES ET TESTS DE VALIDATION .....                                                                                                                | 18  |
| I. Statistiques descriptives sur la relation immigration, salaire et emploi ....                                                                                                | 18  |
| I.1. Récapitulatif des variables concernant la population occupée.....                                                                                                          | 18  |
| I.2. Situation de la part des immigrants dans la population emploi et<br>population active .....                                                                                | 19  |
| I.3. Profil sociodémographique de la population active en fonction du<br>niveau d'éducation, expérience de travail , catégorie socio-professionnelle au<br>cours du temps. .... | 20  |
| I.4. Profil sociodémographique la population en emploi en fonction du<br>niveau d'éducation, expérience de travail , catégorie socio-professionnelle au<br>cours du temps. .... | 21  |
| I.5. Situation des salaires et des emplois en fonction du statut.....                                                                                                           | 22  |
| I.6. Relation entre les salaires ,nombre emploi et la proportion d'immigrant,<br>pondérée avec la taille de la cellule.....                                                     | 23  |
| II. Résultats des estimations.....                                                                                                                                              | 26  |
| II.1. Tests de validation du modèle.....                                                                                                                                        | 26  |
| II.2. Estimations des modèles de bases pour les emplois et les salaires.....                                                                                                    | 27  |
| II.3. Interprétation et discussions des résultats.....                                                                                                                          | 31  |
| CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS .....                                                                                                                                             | 34  |
| BIBLIOGRAPHIE .....                                                                                                                                                             | 37  |
| ANNEXE .....                                                                                                                                                                    | x   |
| TABLE DES MATIERES .....                                                                                                                                                        | xiv |